

OC2 Reaktionen

7. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

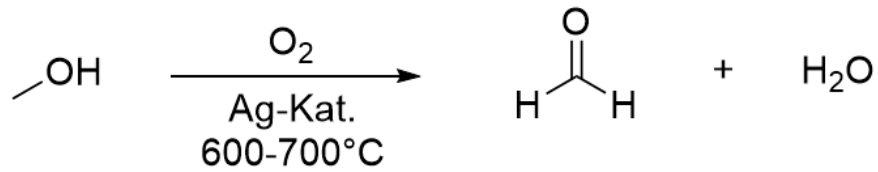
1	Aldehyde und Ketone	3
1.1	wichtige Vertreter	3
1.2	Technische Synthese Formaldehyd	3
1.3	Technische Synthese Acetaldehyd	3
1.4	Elektrophile Additionen	3
1.4.1	Protonierung von Carbonylen	3
1.4.2	Oligomerisierung/Polymerisation	4
1.5	Nucleophile Additionen	4
1.5.1	Hydrate	5
1.5.2	Bisulfit-Addukte	5
1.5.3	Halbacetale/Acetale	6
1.5.4	Halbacetale/Acetale	6
1.5.5	N,N-Acetale	8
1.5.6	Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone	8
1.5.7	sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom	9
1.5.8	Cyanhydrine	9
1.5.9	Alkohole durch Grignard-Addition	10
1.5.10	Benzoinkondensation	10
1.5.11	Stetter Reaktion	11
1.5.12	Aminotriphenylmethanfarbstoffe	12
1.5.13	Wittig Reaktion	12
1.5.14	Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion	14
1.6	Oxidationen und Reduktionen	14
1.6.1	Oxidation von Aldehyden	14
1.6.2	Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure	14
1.6.3	Baeyer-Villiger-Oxidation	15
1.6.4	Clemmensen-Reduktion	15
1.6.5	Katalytische Hydrierung	15
1.6.6	Wolf-Kishner-Reduktion	16
1.6.7	Reduktion mit Metallhydriden	17
1.6.8	Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation	17
1.6.9	Cannizzaro-Reaktion	17
1.6.10	Leuchat-Wallach-Reaktion	18
1.6.11	Einelektronenreduktion	18
1.6.12	Enzymatische Reduktion	19
1.7	Reaktionen von Enolen und Enolaten	19
1.7.1	Allgemeines	19
1.7.2	Halogenierung	20
1.7.3	Mannich Reaktion	20
1.7.4	Aldol Kondensation	21
1.7.5	Gekreuzte Aldolkondensation	22

2	Metallorganische Verbindungen	23
2.1	Reaktionen	23
2.1.1	Hydrolyse	23
2.1.2	Oxidation	23
2.1.3	Reaktionen als C-Nucleophile	24
3	Carbonsäuren und Derivate	24
3.1	Stoffchemie der Carbonsäuren	24
3.2	Carbonsäuren	25
3.2.1	Allgemeine Reaktionsmöglichkeiten von Carbonsäuren	25
3.2.2	Hunsdiecker-Reaktion (Decarboxylierung)	25
3.2.3	Decarboxylierung von β -Ketosäuren	26
3.3	Ester und Amide	27
3.3.1	Veresterung mit Diazomethan	27
3.3.2	Bildung des tert-Butylesters als Schutzgruppe	27
3.3.3	Fischer-Veresterung	27
3.3.4	Schotten-Baumann-Reaktion	28
3.3.5	Direkte Amidbildung aus Carbonsäuren	28
3.3.6	Thermische Zersetzung von Ammoniumcarboxylaten zu Amiden	28
3.3.7	Darstellung von Amiden aus Anhydriden	29
3.3.8	Darstellung von Amiden aus Estern	29
3.3.9	Darstellung von Amiden aus Nitrilen	29
3.4	Carbonsäurehalogenide	29
3.4.1	Darstellung mit Thionylchlorid	29
3.4.2	Darstellung mit Oxalylchlorid	30
3.4.3	Darstellung mit Phosphorpentachlorid	30
3.4.4	Halogenidaustausch der Säurehalogenide	30
3.5	Anhydride	31
3.5.1	Darstellung mit Phosphorpentoxid	31
3.5.2	Darstellung aus Säurehalogeniden	31
3.5.3	Darstellung von Anhydriden über in situ Aktivierung	31
3.6	Hydrazide	31
3.6.1	Stoffchemie	31
3.6.2	Hydrazinolyse bei der Gabriel-Synthese	32
3.7	Orthoester	32
3.7.1	Darstellungsmöglichkeiten	32
3.8	Kohlensäurederivate	33
3.8.1	Darstellung von Phosgen	33
3.8.2	Reaktionen von Phosgen	33
3.9	Ketene	33
3.9.1	Darstellung	33
3.9.2	Reaktionen von Ketenen	34
3.10	Reaktionen von Carbonsäurederivaten	35
4	Nitrile	35
4.1	Stoffchemie	35
4.2	Darstellung von Nitrilen durch S_N	35
4.3	Darstellung von Nitrilen aus Säureanhydriden	35

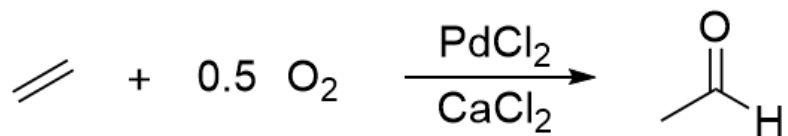
1 Aldehyde und Ketone

1.1 wichtige Vertreter

1.2 Technische Synthese Formaldehyd

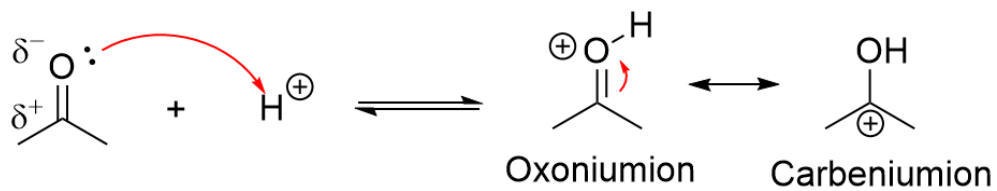


1.3 Technische Synthese Acetaldehyd

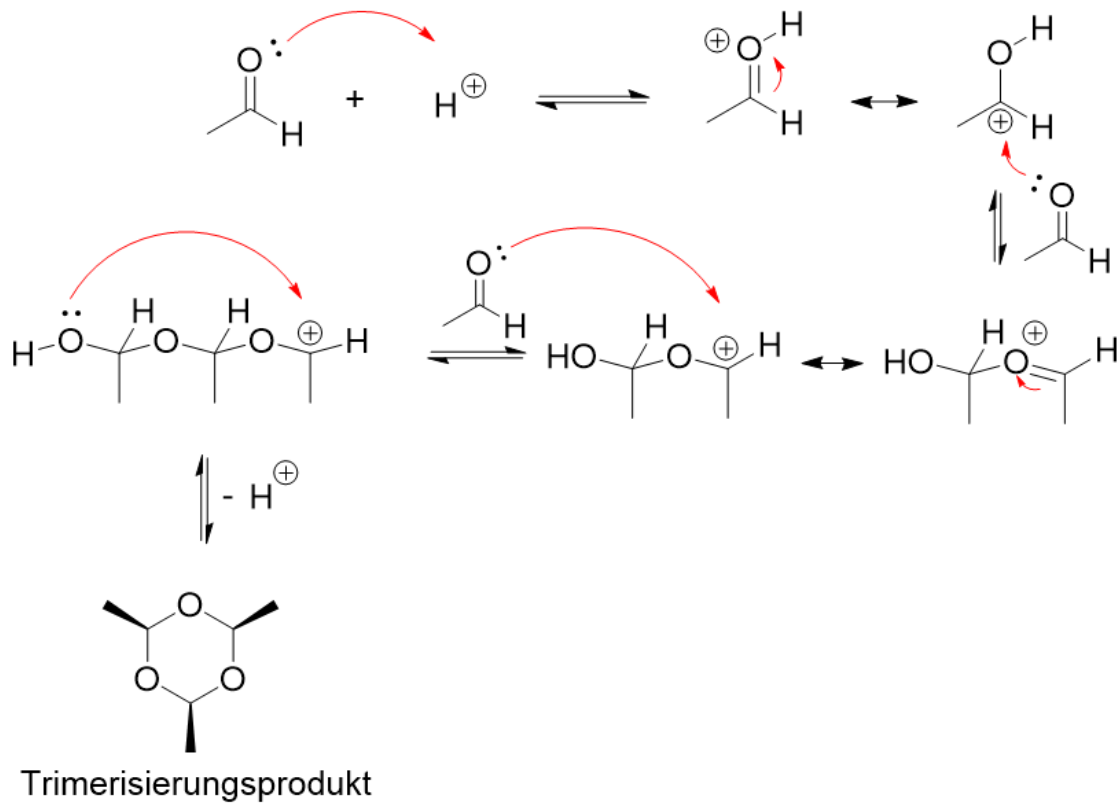


1.4 Elektrophile Additionen

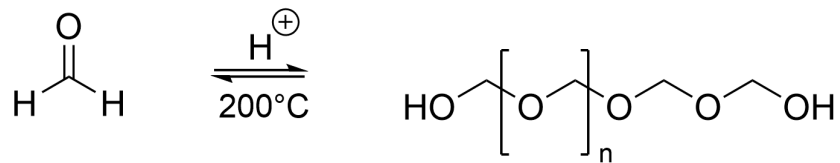
1.4.1 Protonierung von Carbonylen



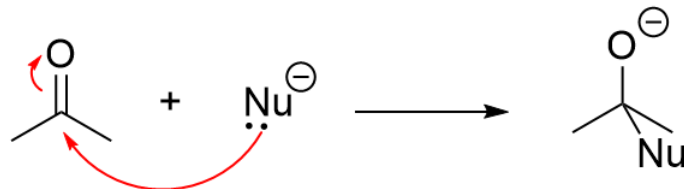
1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation



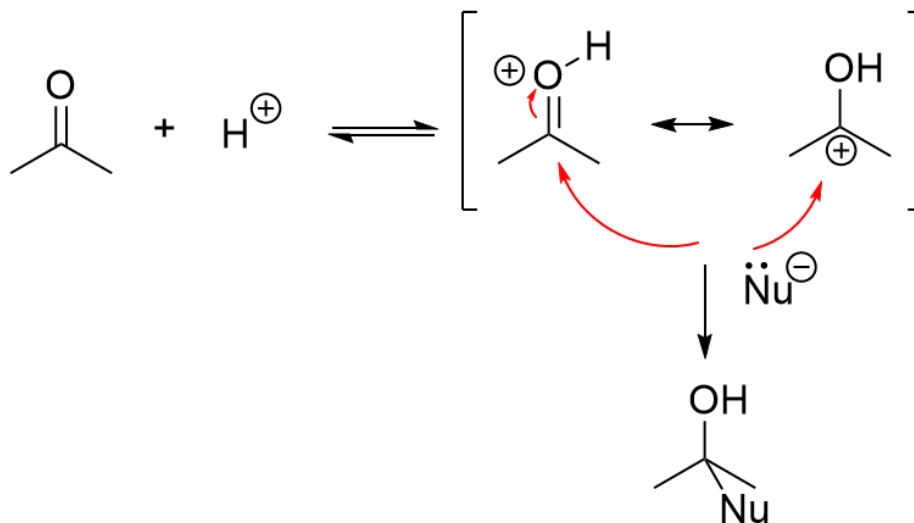
Polymerisierung von Formaldehyd



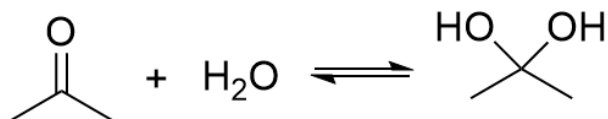
1.5 Nucleophile Additionen



Häufig ist der nucleophilen Substitution eine Aktivierung der Carbonylgruppe vorgelagert.

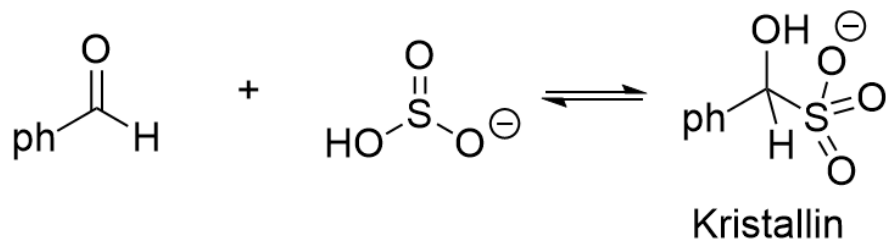


1.5.1 Hydrate



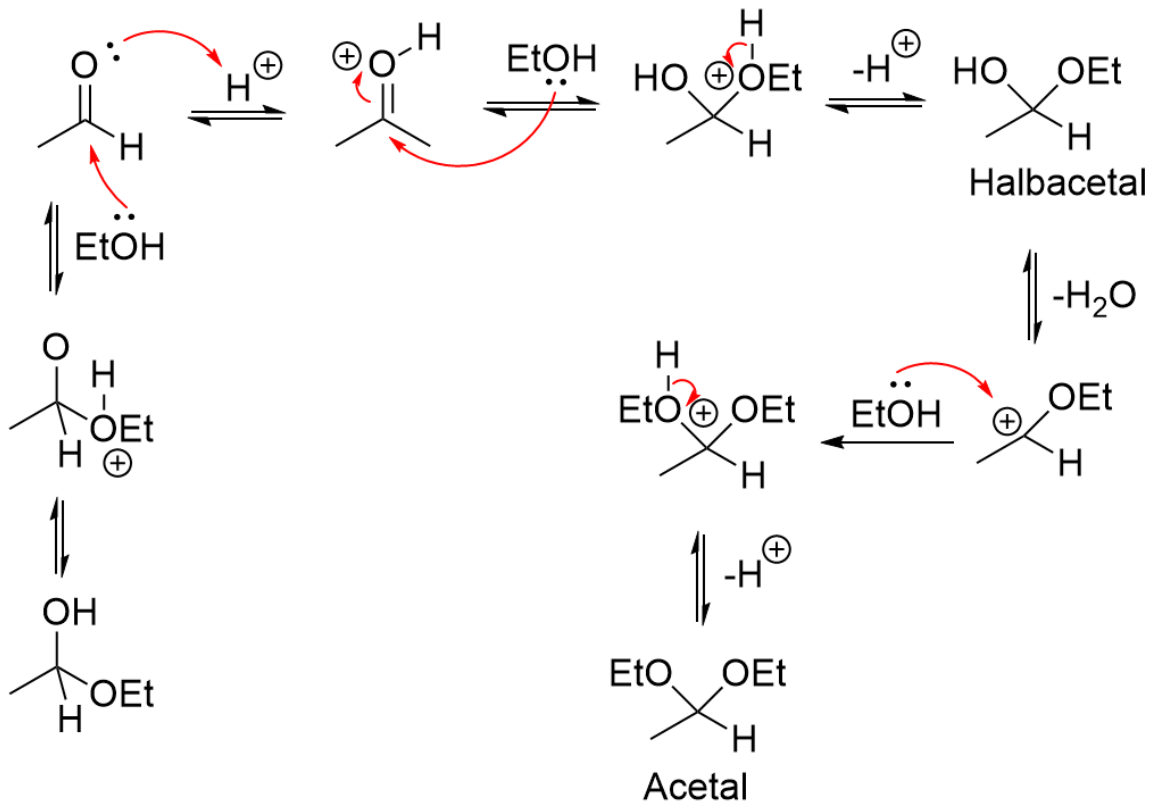
Die Hinreaktion ist begünstigt wenn kein sterisch gehindertes Molekül hydriert wird. Elektronenziehende Substituenten vorhanden sind. Die Rückreaktion ist begünstigt bei elektronenschiebenden Substituenten.

1.5.2 Bisulfit-Addukte



Die Bisulfit-Addukte wurden in der Vergangenheit als Nachweis verwendet, da die kristallinen Feststoffe Aussagen über das zu analysierende Edukt der Reaktion geben.

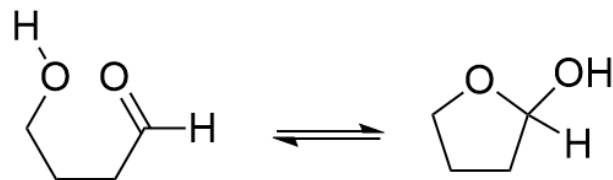
1.5.3 Halbacetale/Acetale



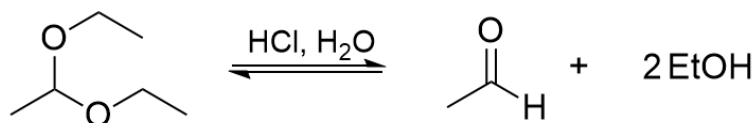
Die Reaktion wird von Säuren katalysiert, sie beeinflussen nicht das Gleichgewicht. Unter Wasserentziehenden Bedingungen ist die Acetalbildung begünstigt.

Cyclische Halbacetale

1.5.4 Halbacetale/Acetale

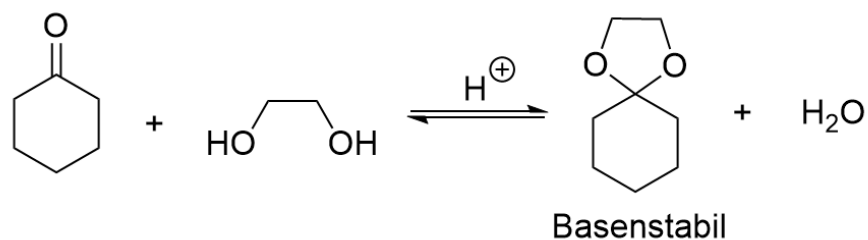


Acetalspaltung

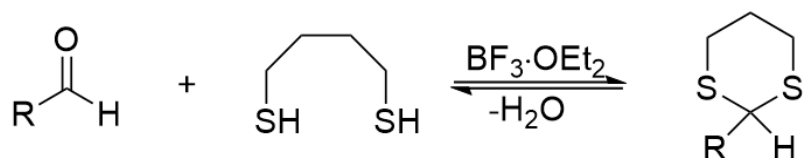


Acetale als Schutzgruppen

Acetale, besonders cyclische Acetale können als Schutzgruppe für Carbonsäuren dienen. Cyclische Acetale sind stabiler als acyclische, da die Entropieänderung $\Delta S = 0$ ist, während sie bei acyclischen Acetalen $\Delta S < 0$ ist.

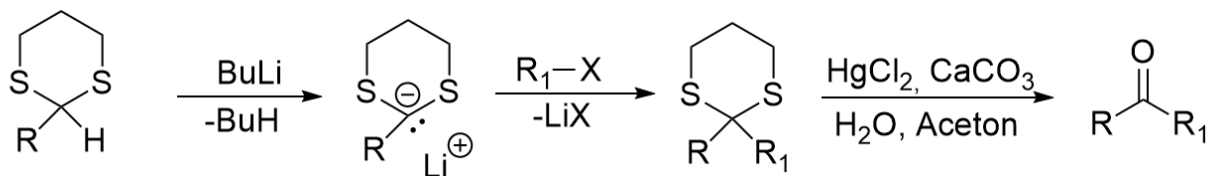


Dithioacetale



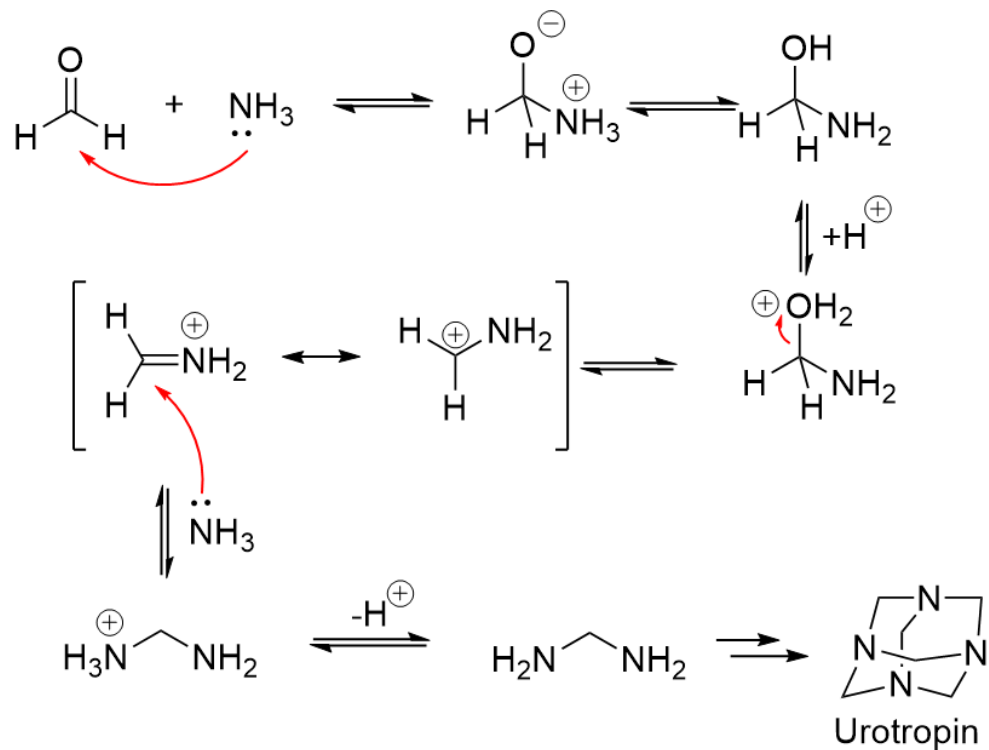
Der Mechanismus ist analog zur Acetalisierung mit Sauerstoffen. Dithioacetale finden Anwendung in der Corey-Seebach-Umpolung

Corey-Seebach-Umpolung

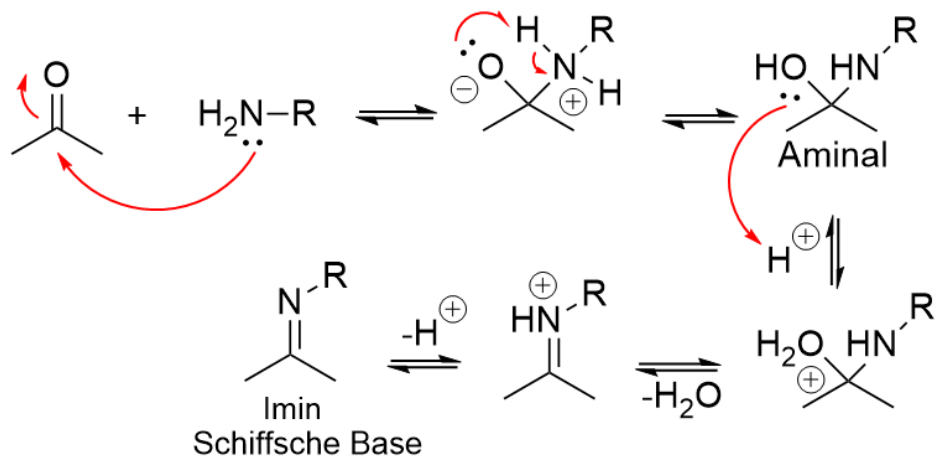


Würde hier anstelle des Schwefels ein Sauerstoff sitzen, würde die REaktion nicht stattfinden. Schwefel ist weniger elektronegatig und größer. Das Carbenium-Ion wird durch die d-Orbitale am Schwefel stabilisiert.

1.5.5 N,N-Acetale

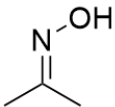
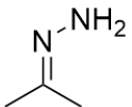
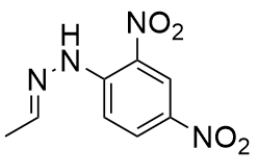
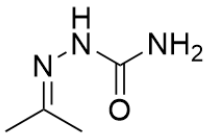
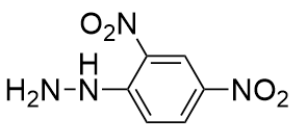
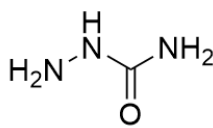


1.5.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone



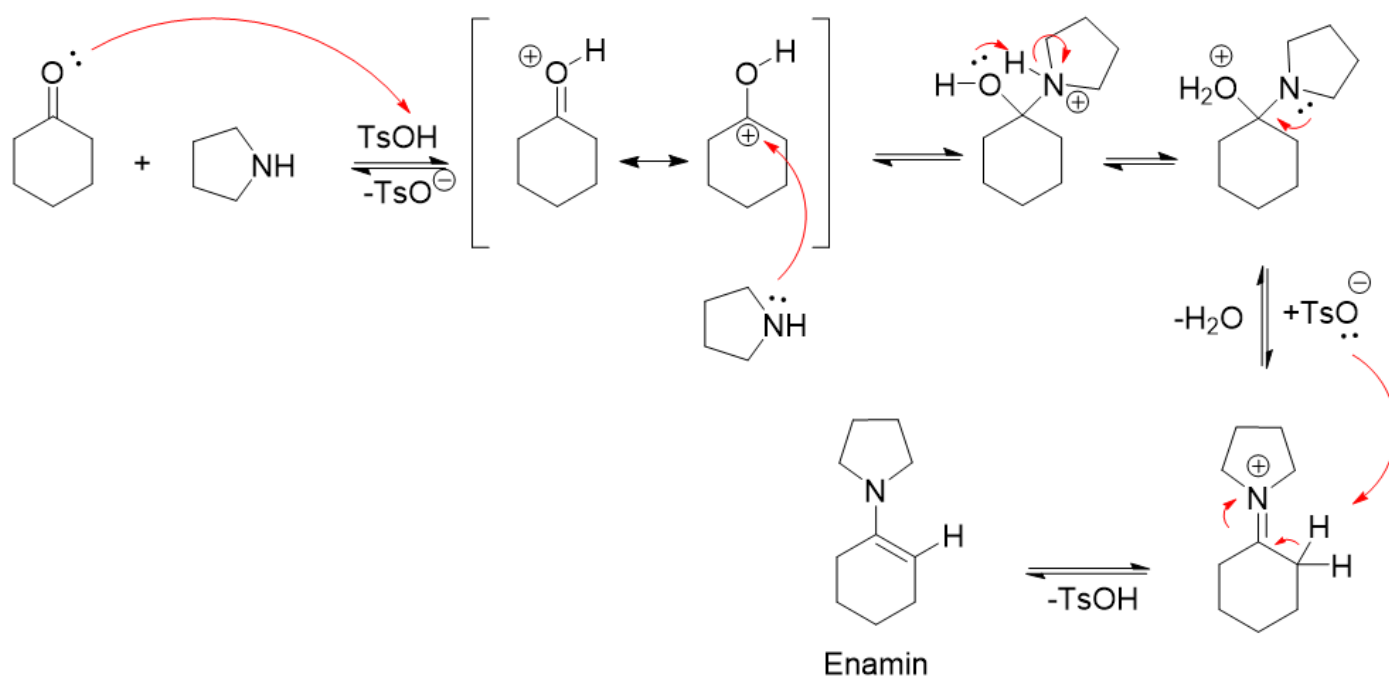
Die optimale Reaktionsgeschwindigkeit ist beim pK_s des Amins. Säureaktivierung der Carbonylverbindung beschleunigt die Reaktion, zuviel Säure ist kontraproduktiv, da das Amin vollständig protoniert wäre und damit nicht mehr nucleophil wäre.

Für alle anderen Stoffklassen gilt der Mechanismus analog.

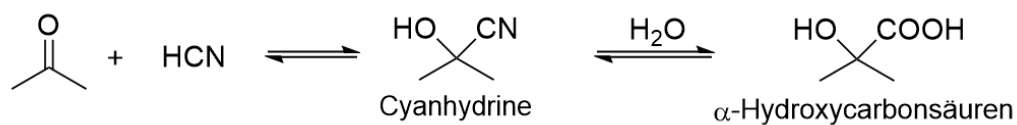
	Oxim	Hydrazon	2,4-Dinitrophenylhydrazin	Semicarbazon
Produkt				
Edukt	$\text{H}_2\text{N}-\text{OH}$	$\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$		

1.5.7 sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom

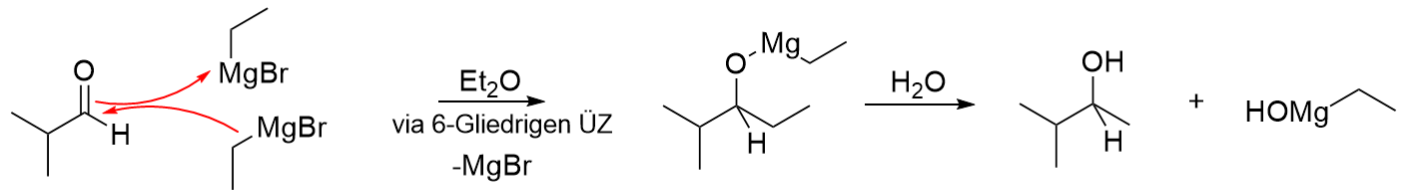
Sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom reagieren zu Enaminen.



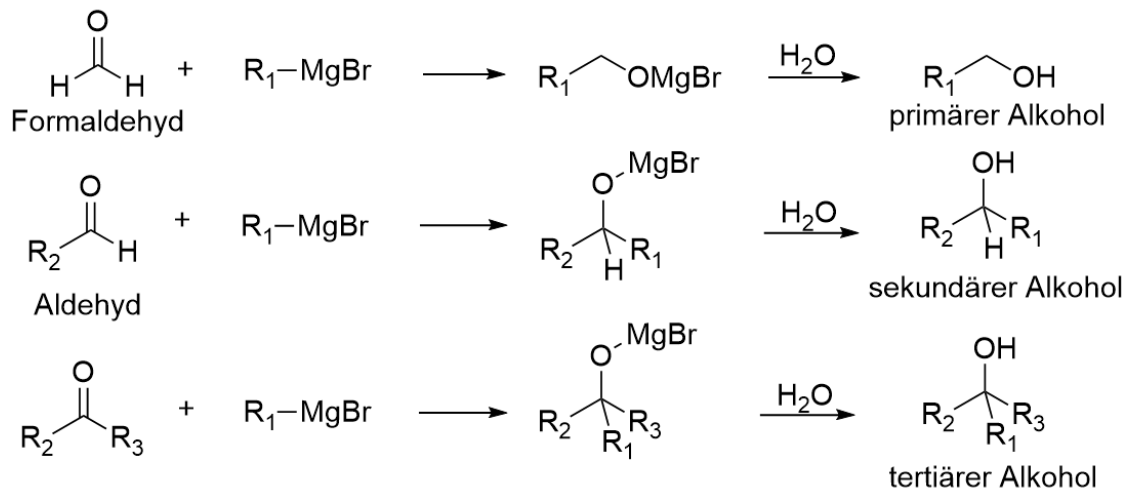
1.5.8 Cyanhydrine



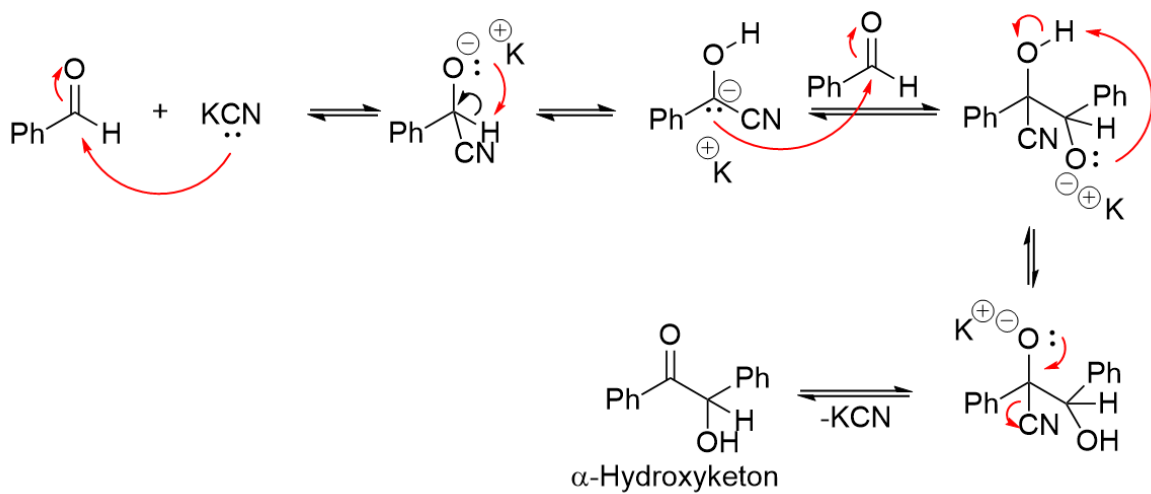
1.5.9 Alkohole durch Grignard-Addition



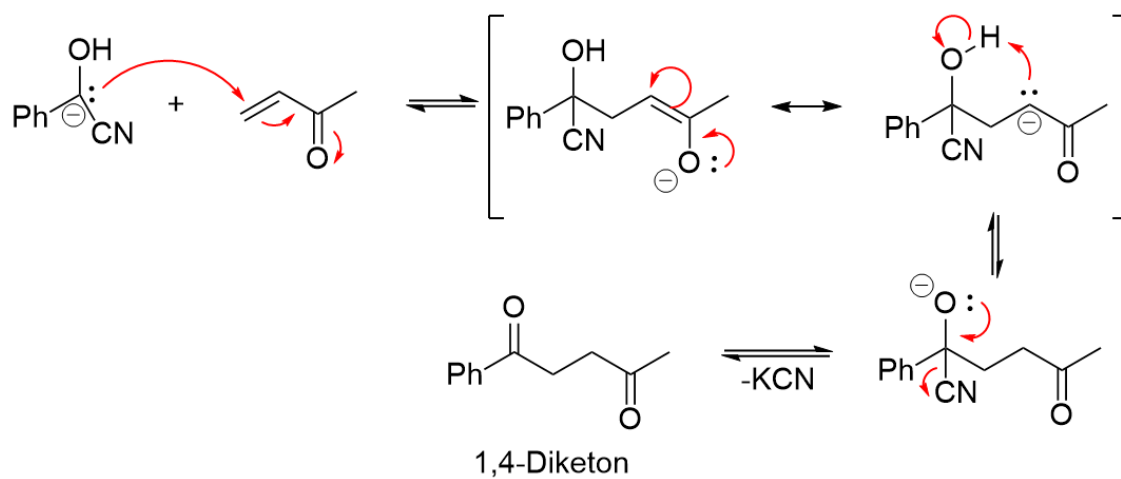
Übersicht Grignard



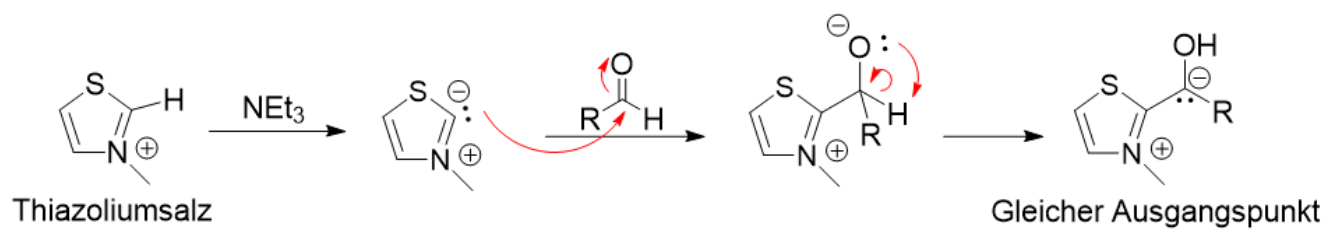
1.5.10 Benzoinkondensation



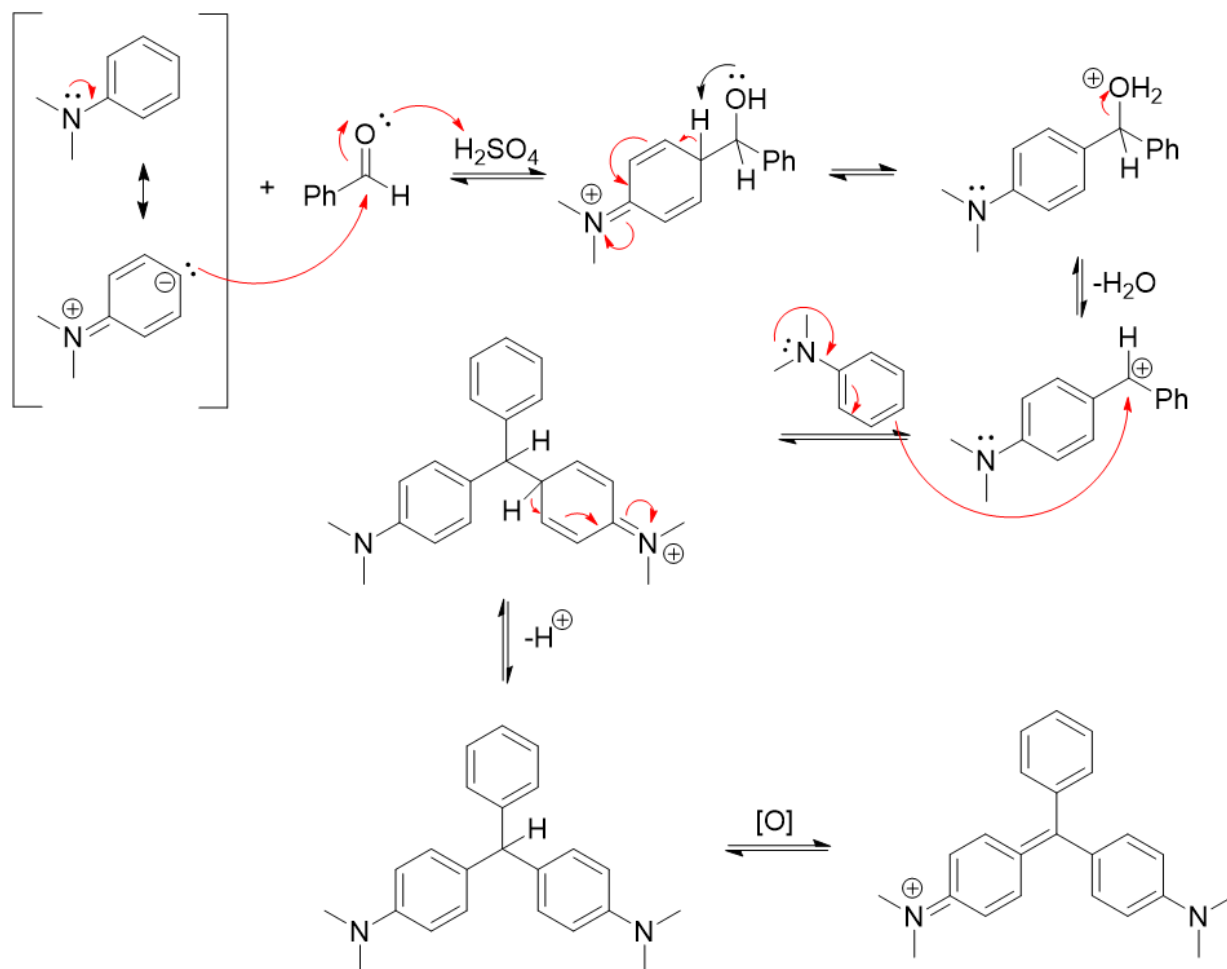
1.5.11 Stetter Reaktion



Als Alternative zu Cyanid können Thiazoliumsalze als Katalysatoren verwendet werden.



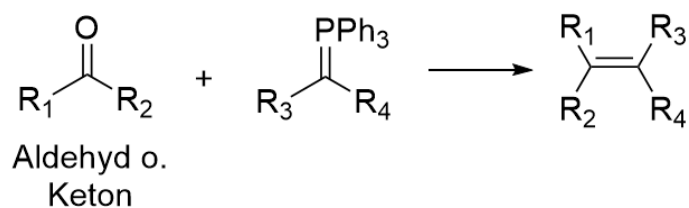
1.5.12 Aminotriphenylmethanfarbstoffe



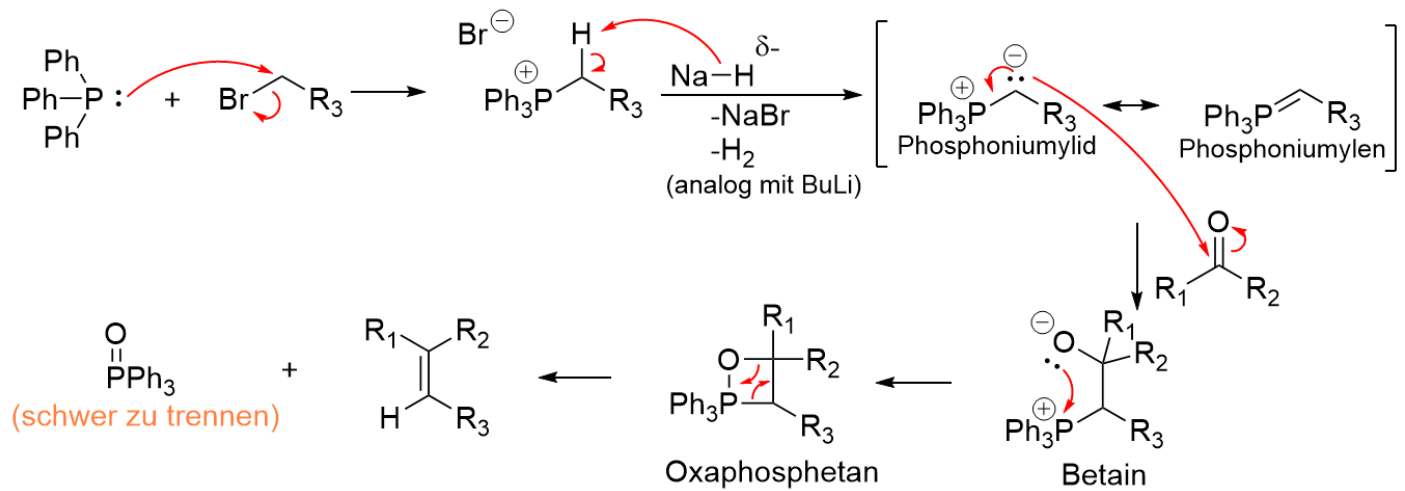
Oxidationsmittel für den letzten Reaktionsschritt können Bleioxid, Schwefelsäure oder schon Luftsauerstoff sein. Auxochrome Gruppen wie NH_2 , NHR , NR_2 , OH , OMe üben einen -M-Effekt auf die Triphenylmethanfarbstoffe aus und verstärken dadurch die Farbe. Ein farbiger Stoff der chromophore Gruppen enthält (Gruppen weshalb er farbiger ist) ist nicht direkt ein Farbstoff. Erst durch die Einführung auxochromer Gruppen wird eine farbige Verbindung zum Farbstoff.

1.5.13 Wittig Reaktion

Reaktionsgleichung



Reaktionsmechanismus



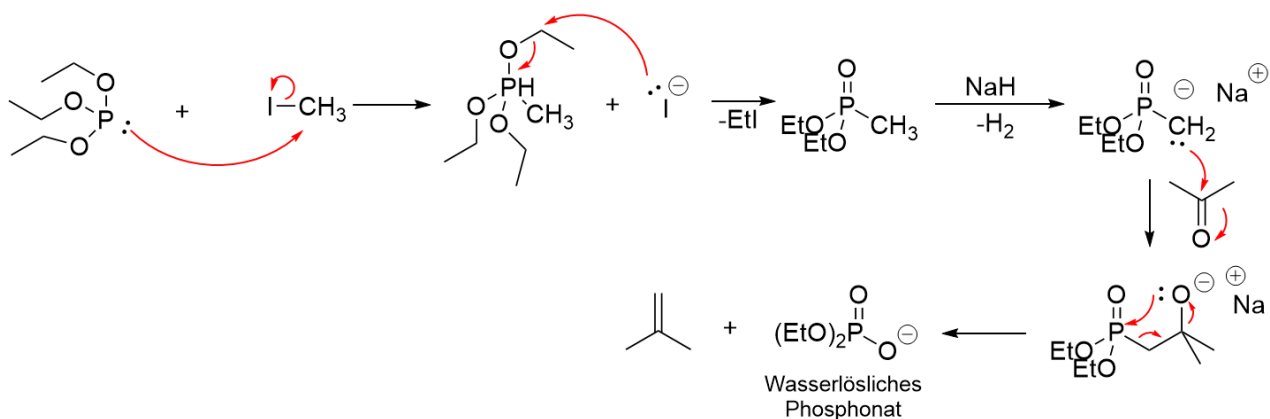
Die Phosphoniumylide weisen unterschiedliche Stabilitäten auf. Dies sind nachfolgend aufgeführt.

Phosphoniumylid	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Alkyl}$	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Ar}$	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{CO}_2\text{R}$
Stabilität	labil	semistabil	stabil
Darstellung	in situ	in situ	separat

Die Darstellung der Phosphoniumylide mit verschiedenen Reagenzien führt zu unterschiedlichen Stereoselektivitäten.

Reagenzien	n-BuLi KO ^t Bu NaNH ₂ Na ⁺ ⁻ CH ₂ SOCH ₃	NaOEt NaOH _(aq)	NaOH
Stereoselektivität	≥ 90% Z-Isomer	Z/E-Gemisch	>90%E

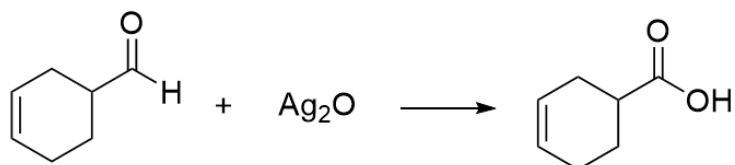
1.5.14 Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion



Das Wasserlösliche Phosphonat ermöglicht eine leichtere Abtrennung im Vergleich zur Wittig-Reaktion. Der Nachteil der HWE Reaktion ist, dass das Phosphonat im Abwasser nicht durch Mikroorganismen abgebaut.

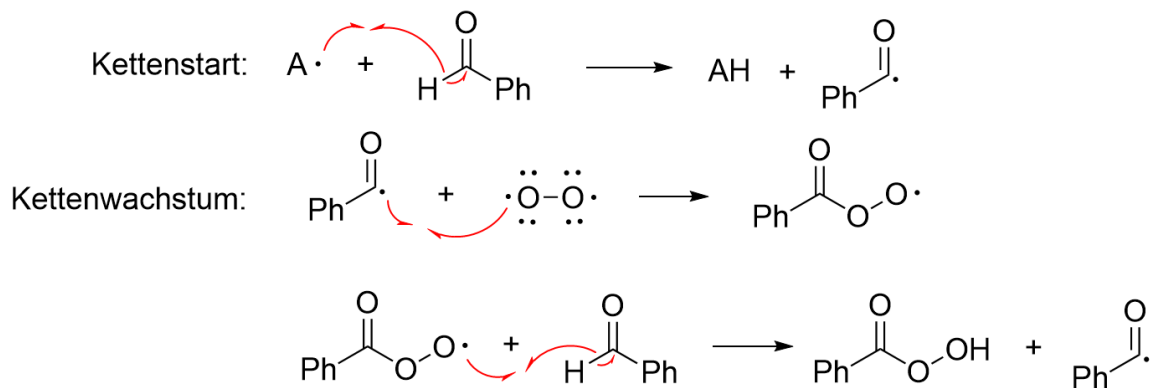
1.6 Oxidationen und Reduktionen

1.6.1 Oxidation von Aldehyden



Diese Oxidation ist eine chemoselektive Oxidation gegenüber Doppelbindungen. Dies bedeutet es wird in einem Molekül nur eine bestimmte Gruppe, in diesem Fall der Aldehyd, umgesetzt, andere bleiben unberührt. Als Oxidationsmittel eignen sich: CrO_3 , Ag_2O , H_2O_2 , KMnO_4 und Persäuren.

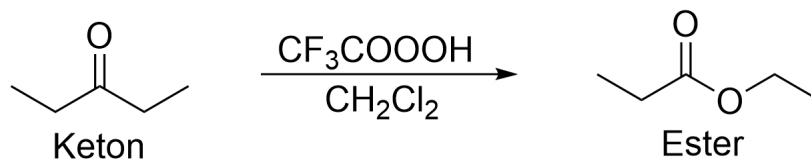
1.6.2 Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure



Der Kettenabbruch ist analog zur Radikalischen Substitution.

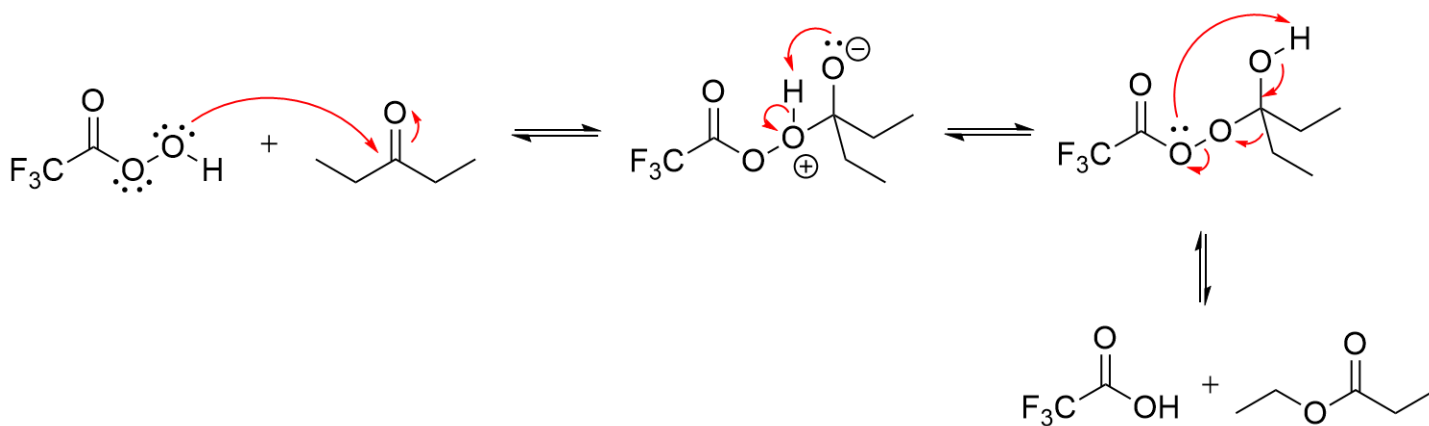
1.6.3 Baeyer-Villiger-Oxidation

Reaktionsgleichung

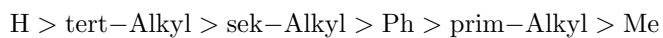


Cyclische Ketone reagieren analog und bilden ein Lacton.

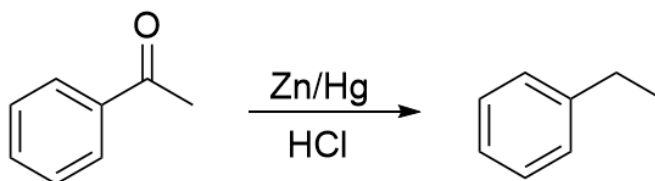
Mechanismus



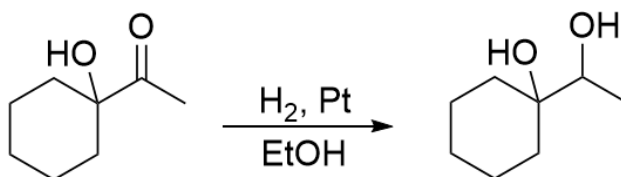
Handelt es sich um ein unsymmetrisches Keton, so gibt es folgende Wanderungstendenzen von Resten am ursprünglichen Carbonyl-Kohlenstoff zum Sauerstoff.

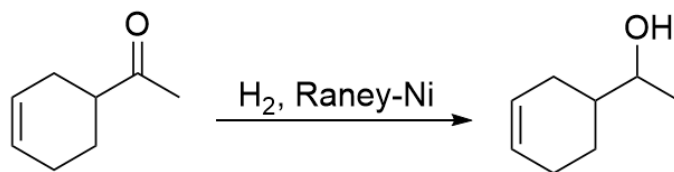


1.6.4 Clemmensen-Reduktion



1.6.5 Katalytische Hydrierung

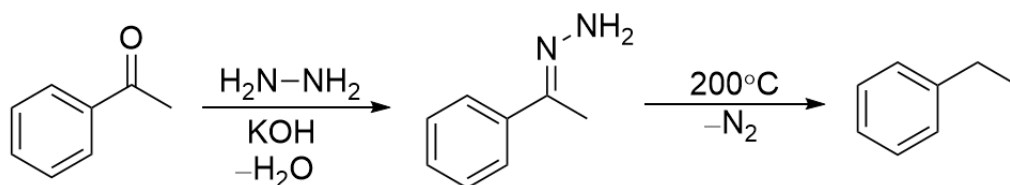




Die Katalytische Hydrierung mit Raney-Nickel ist chemoselektiv und hydriert keine Doppelbindungen. Für die Hydrierung mit Platin gilt dies nicht.

1.6.6 Wolf-Kishner-Reduktion

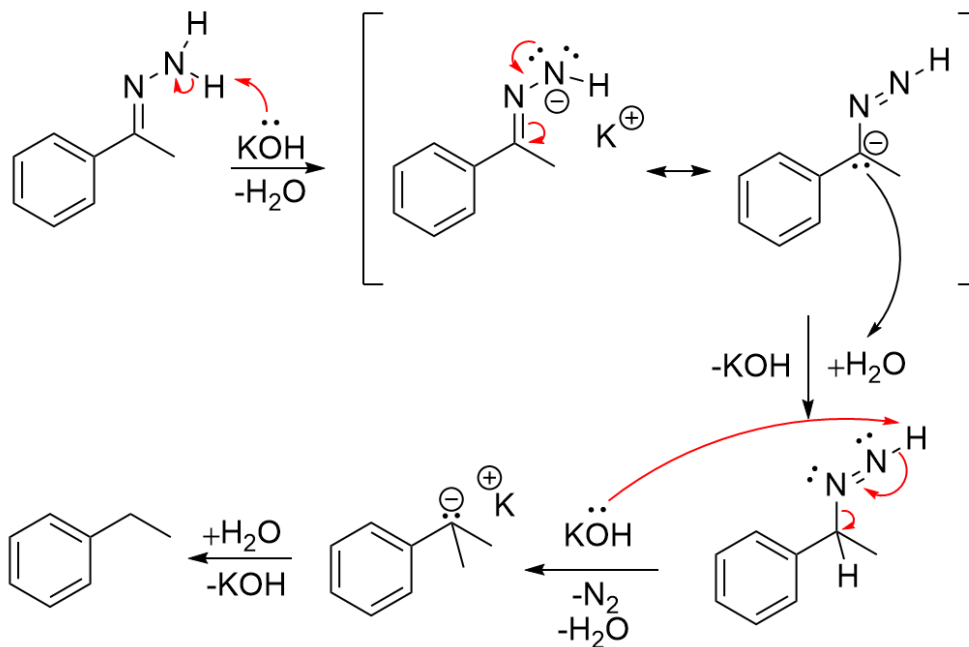
Reaktionsgleichung



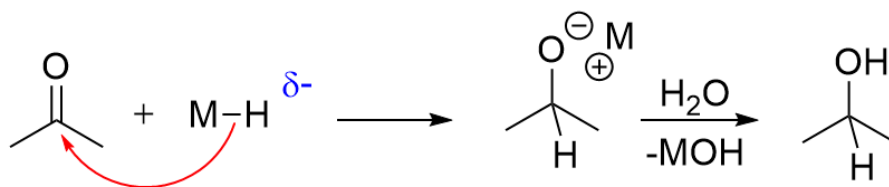
Dies ist eine Alternative wenn man die Clemmensen Reduktion mit Quecksilber umgehen will.

Mechanismus

Nachfolgend ist der Mechanismus ab dem Hydrazone gezeigt.

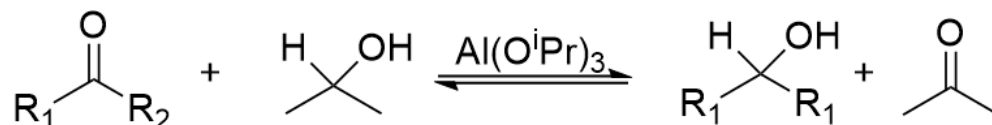


1.6.7 Reduktion mit Metallhydriden

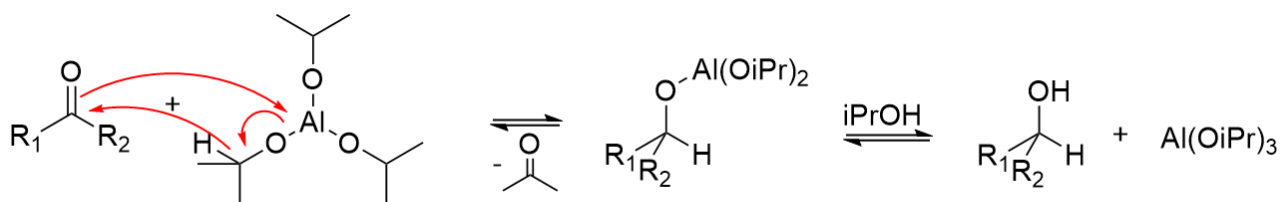


LiAlH_4 reagiert heftig mit protischen Lösemitteln daher müssen bei Verwendung des Reduktionsmittels stets aprotische Lösemittel wie THF oder Diethylether verwendet werden. NaBH_4 hingegen hat eine größere Stabilität in protischen Lösemitteln und kann daher auch verwendet werden sofern sich die zu reduzierende Substanz nicht in aprotischen Lösemitteln löst.

1.6.8 Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation

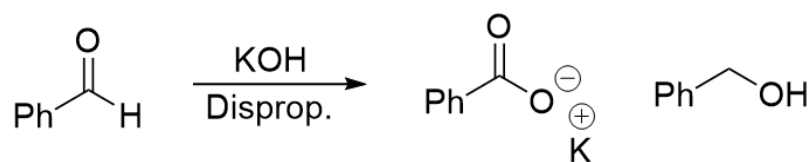


Mechanismus

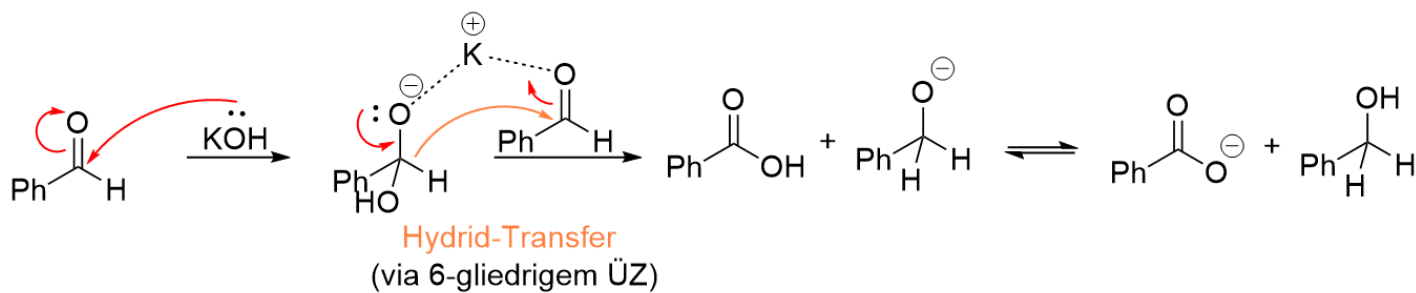


1.6.9 Cannizzaro-Reaktion

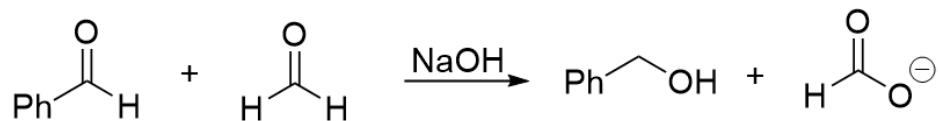
Bilanzgleichung



Mechanismus



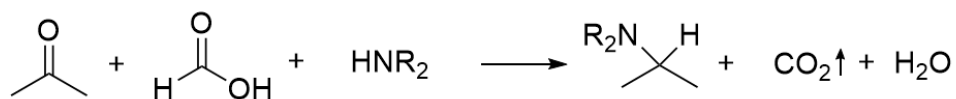
Gekreuzte Cannizzaro-Reaktion mit Formaldehyd



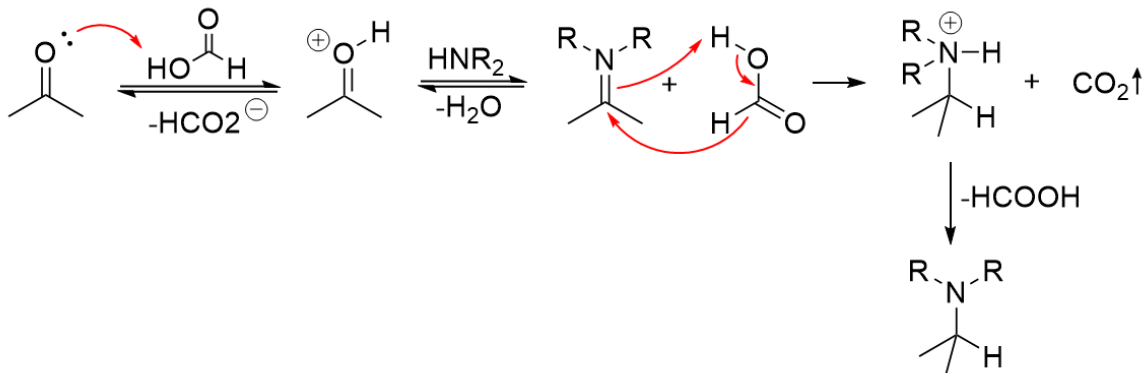
1.6.10 Leuchat-Wallach-Reaktion

Anderer Name: **Reduktive Aminierung von Ketonen/Aldehyden**

Bilanzgleichung

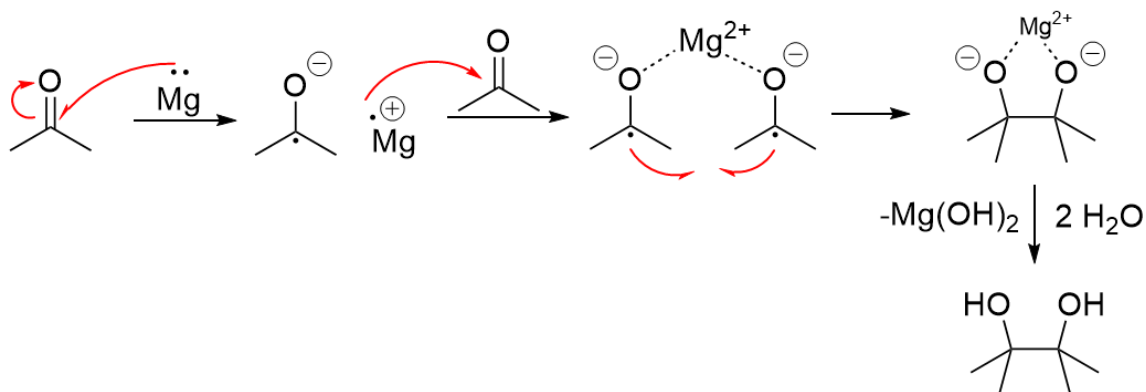


Mechanismus

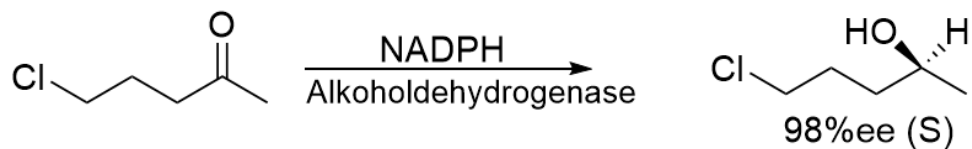


1.6.11 Einelektronenreduktion

Pinakolkupplung



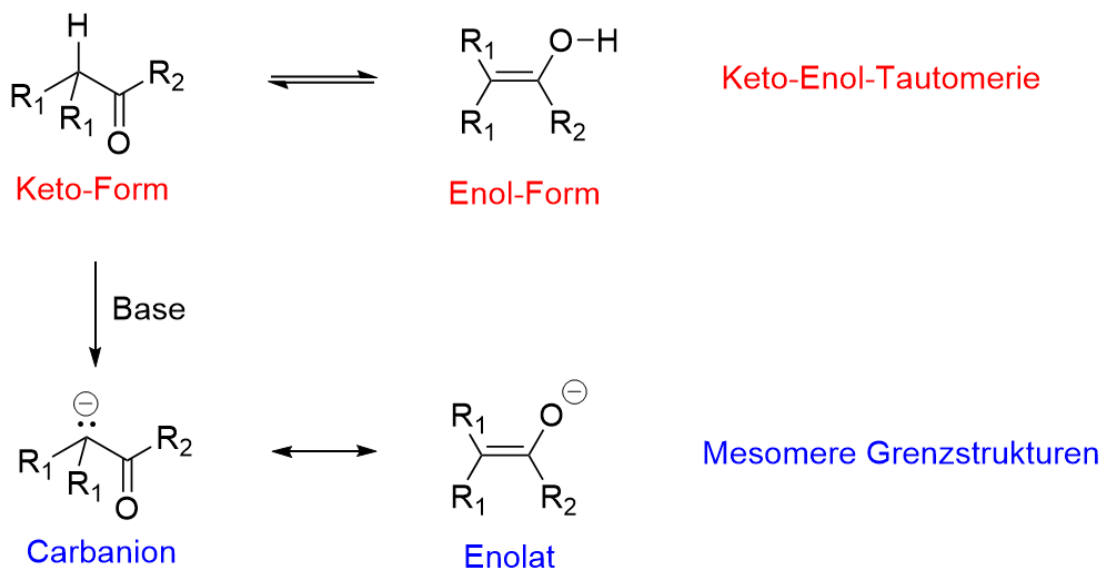
1.6.12 Enzymatische Reduktion



Die Reaktion ist chemoselektiv (reduziert in diesem Beispiel nur das Keton und nicht das Chlor) und enantioselektiv.

1.7 Reaktionen von Enolen und Enolaten

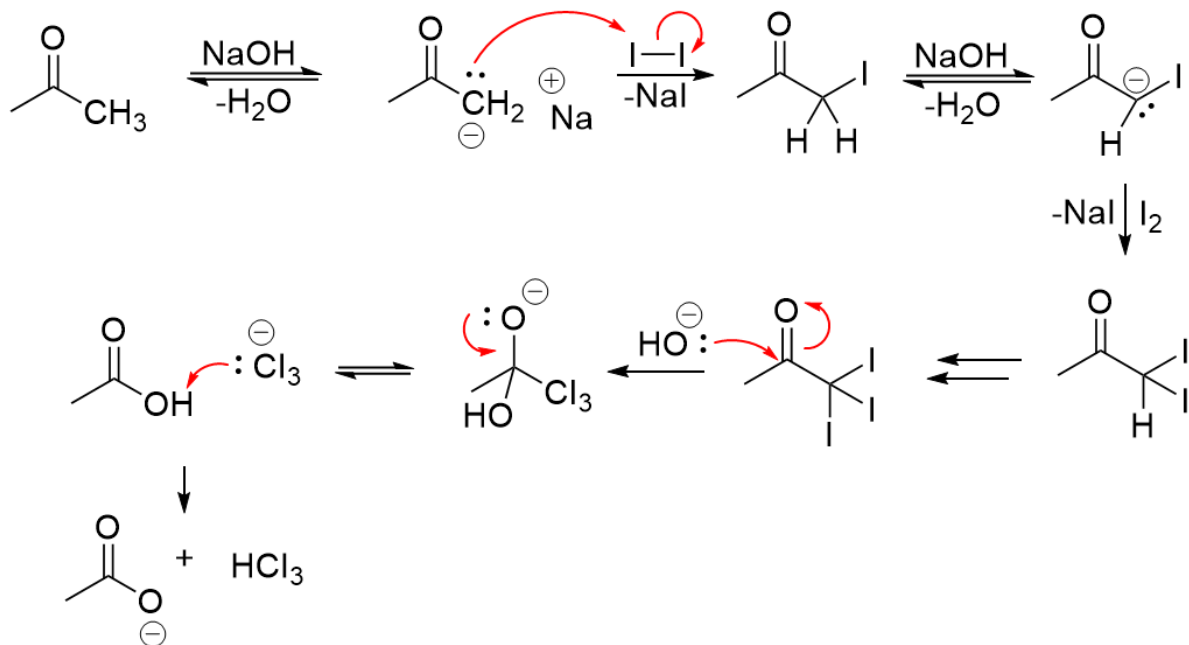
1.7.1 Allgemeines



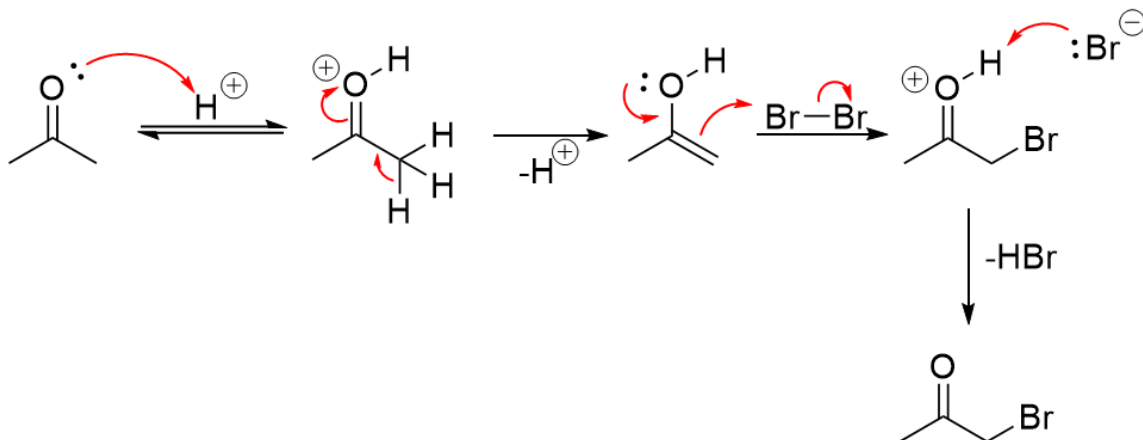
Die Gleichgewichtslage bei Keto-Enol-Tautomerie ist abhängig von Substituenten und Lösemittel. In Polaren Lösemitteln überwiegt die Keto-Form, in unpolaren die Enol-Form.

1.7.2 Halogenierung

Basenkatalysiert



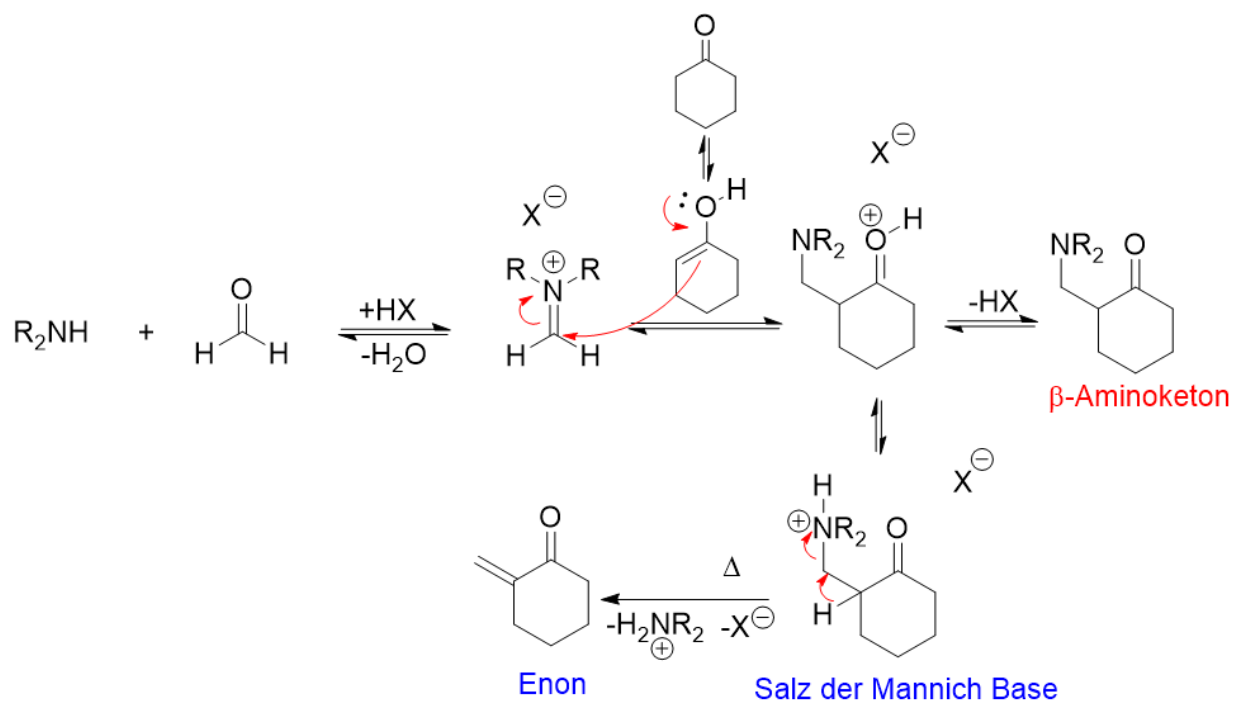
Säurekatalysiert



Im Säuren entsteht nur das Monohalogenierte Produkt, da der -I Effekt des Halogenids verhindert, dass das Elektronenpaar der $\text{C}=\text{O}$ Doppelbindung zum Sauerstoff klappt.

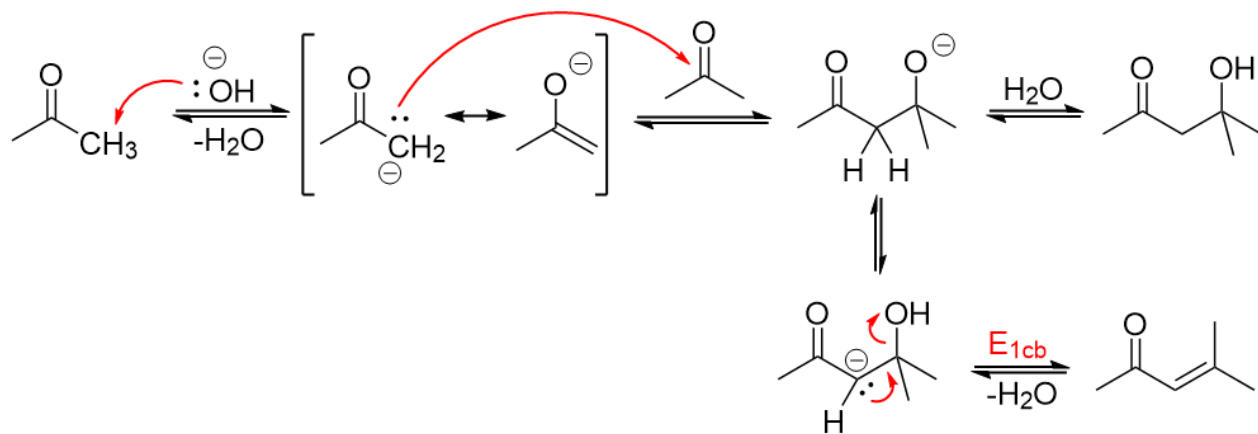
1.7.3 Mannich Reaktion

Es handelt sich um eine Aminomethylierung (rot) und häufig mit einer nachfolgenden Hoffmann Eliminierung (blau).

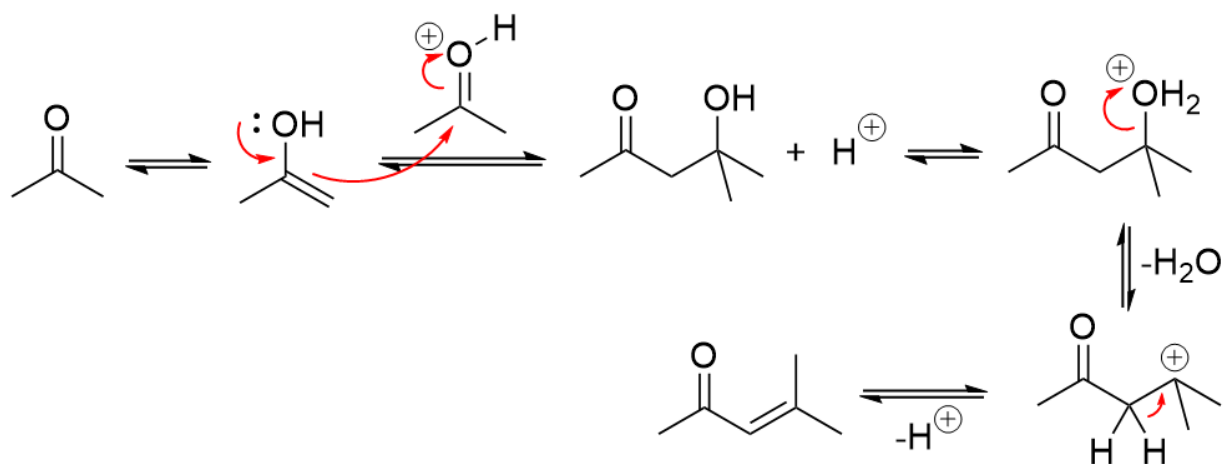


1.7.4 Aldol Kondensation

Basenkatalysiert



Säurekatalysiert



1.7.5 Gekreuzte Aldolkondensation

Bei der gekreuzten Aldolkondensation können bis zu 4 Aldolprodukte entstehen. Um dies zu verhindern ist eine Carbonyl-Komponente **Enolisierbar** und die andere nicht. Nicht Enolisierbar ist zum Beispiel Benzaldehyd, da hier keine α -CH-Acidität vorliegt.

2 Metallorganische Verbindungen

Metallorganische Verbindungen liegen nicht in der einfachen Schreibweise R-M, wobei M das Metall ist, vor. Stattdessen liegen sie als Aggregate in Lösung vor.

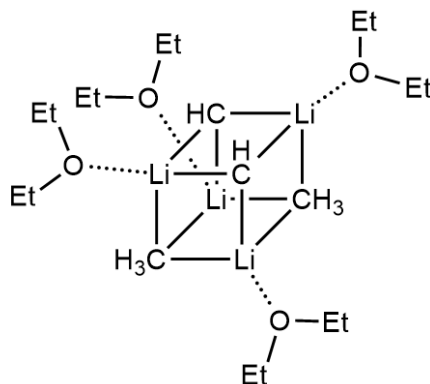


Abbildung 1: Tetramer des MeLi in Diethylether. Die Schreibweise bedeutet nicht, dass Kohlenstoff sechsbindig ist.

Das Aggregat sorgt dafür, dass jedes Metallkation seinen Elektronenmangel verringern kann. Neben Tetrameren können auch andere Geometrien vorkommen wie zum Beispiel Tetraeder.

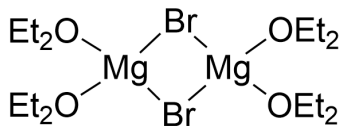
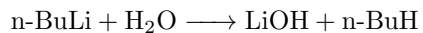


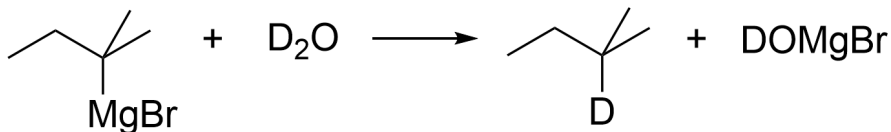
Abbildung 2: Dimer von EtMgBr.

2.1 Reaktionen

2.1.1 Hydrolyse



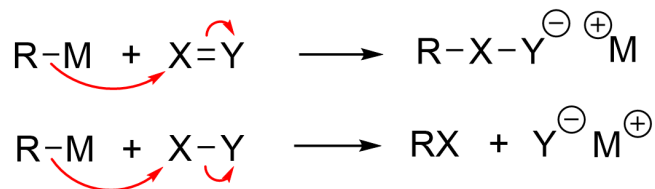
Deuterierung über Grignard



2.1.2 Oxidation

Et₂Zn, Me₃B, Me₃Al sind pyrophor. MeLi, n-BuLi, RMgBr sind nur in Lösung unter Schutzgas handhabbar.

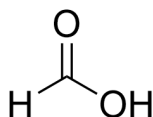
2.1.3 Reaktionen als C-Nucleophile



3 Carbonsäuren und Derivate

3.1 Stoffchemie der Carbonsäuren

Ameisensäure



Die Ameisensäure weist neben ihrer Carbonsäure-Gruppe noch einen Wasserstoff als Substituenten auf. Dadurch kann die Ameisensäure ebenso als Reduktionsmittel wirken.

Seifen

Seifen sind Alkalisalze langkettiger Carbonsäuren. Sie besitzen einen hydrophilen und einen hydrophoben Rest und sind daher amphiphil. Kernseifen sind Natriumsalze und Schmierseifen sind Kaliumsalze.

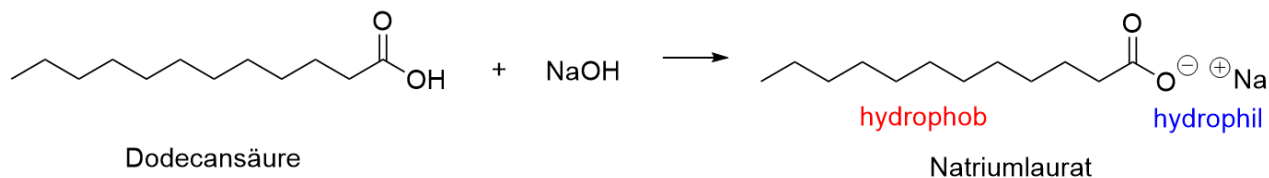


Abbildung 3: Natriumlaurat aus Dodecansäure.

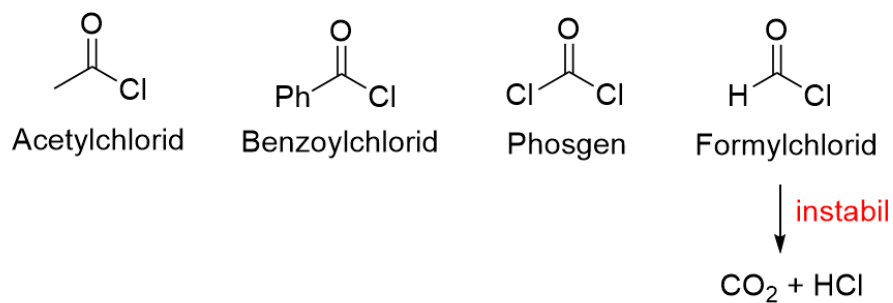
Neben solchen Anionenseifen gibt es auch Kationenseifen z.B. aus Aminen. Die Darstellung von Carbonsäuren kann über Esterhydrolyse, Oxidation von Alkoholen und Methylaromaten und über das abfangen von Metallorganischen Verbindungen mit CO_2 erfolgen. Oxidationsmittel für die Oxidation von Alkoholen zu Carbonsäuren ist z.B. Natriumdichromat.

Carbonsäurehalogenide

Bei den Säurehalogeniden sind oft nur die Chloride in Verwendung. Alle anderen Halogene sind selten. Carbonsäurechloride sind die reaktivste Substanzklasse aller Carbonylverbindungen und Carbonsäuren, da das Chlor und das Carbonyl-Sauerstoff die Carbonylaktivität stark erhöhen.

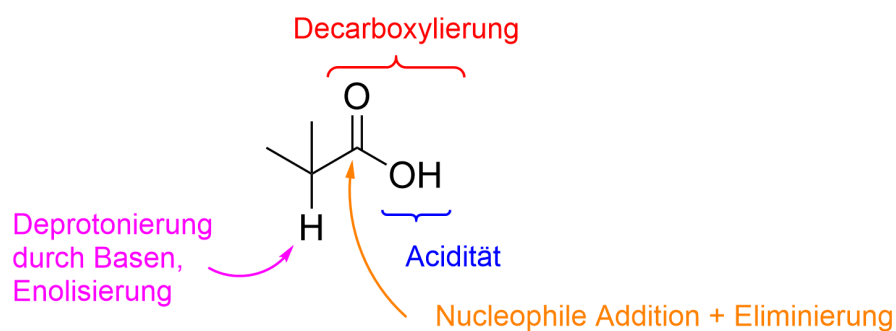
Amide

Amide kommen vor allem in Proteinen und in synthetischen Polyamiden (Kunststoffen) vor.

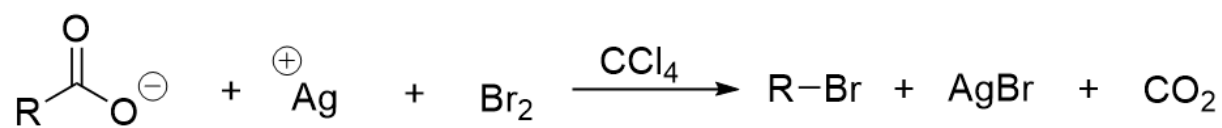


3.2 Carbonsäuren

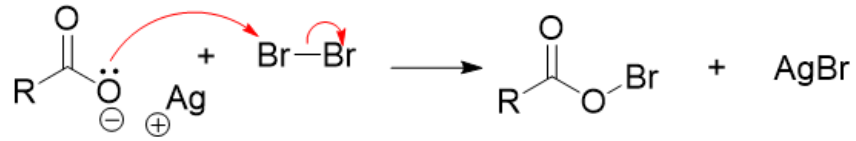
3.2.1 Allgemeine Reaktionsmöglichkeiten von Carbonsäuren



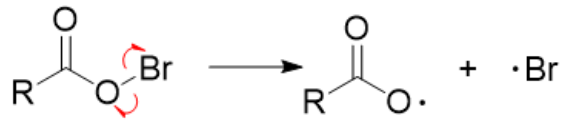
3.2.2 Hunsdiecker-Reaktion (Decarboxylierung)



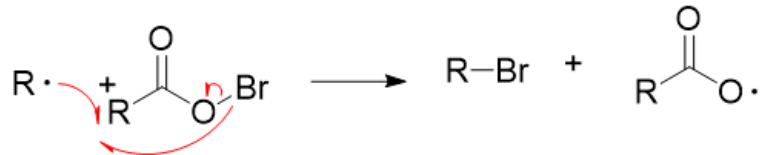
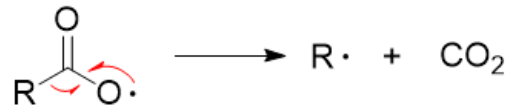
Mechanismus



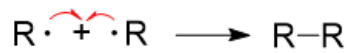
Kettenstart:



Kettenfortpflanzung:

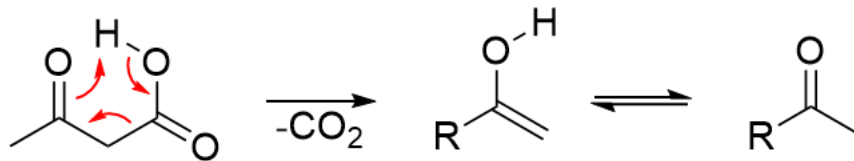


Kettenabbruch



3.2.3 Decarboxylierung von β -Ketosäuren

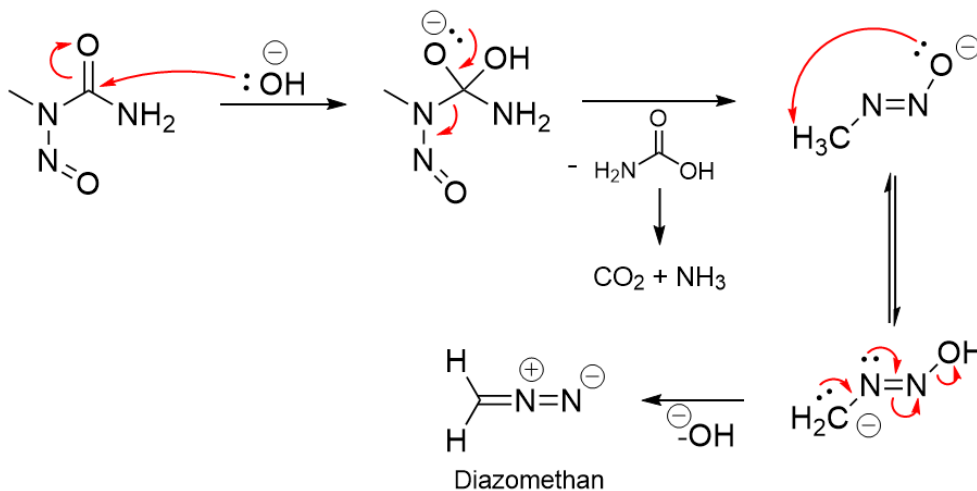
Carbonylgruppen in Nachbarstellung zu Carbonsäuren begünstigen die Decarboxylierung.



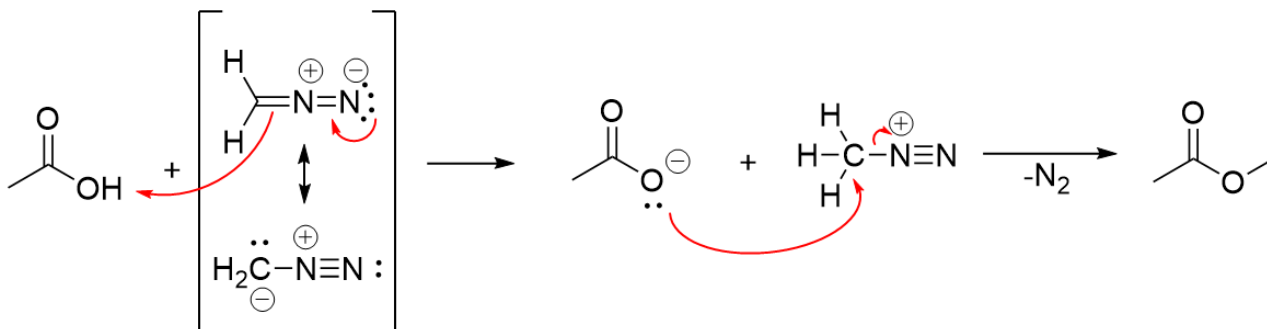
3.3 Ester und Amide

3.3.1 Veresterung mit Diazomethan

Darstellung von Diazomethan

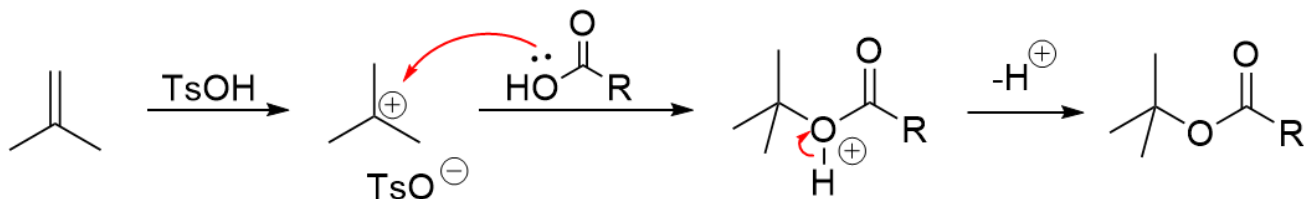


Veresterung mit Diazomethan



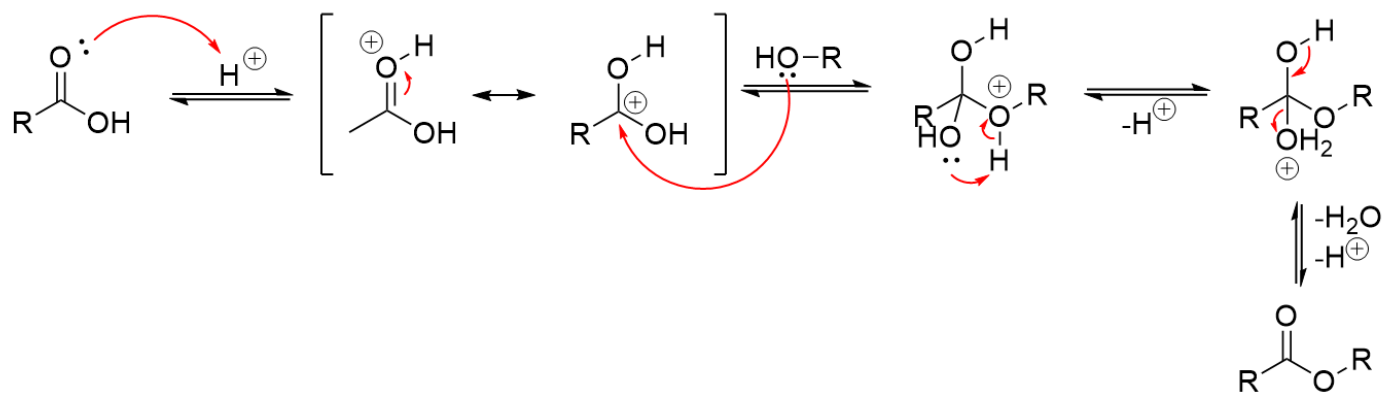
Die Veresterungsmethode ist mild unter neutralen Bedingungen und daher für Naturstoffisolierung sehr gut geeignet.

3.3.2 Bildung des tert-Butylesters als Schutzgruppe



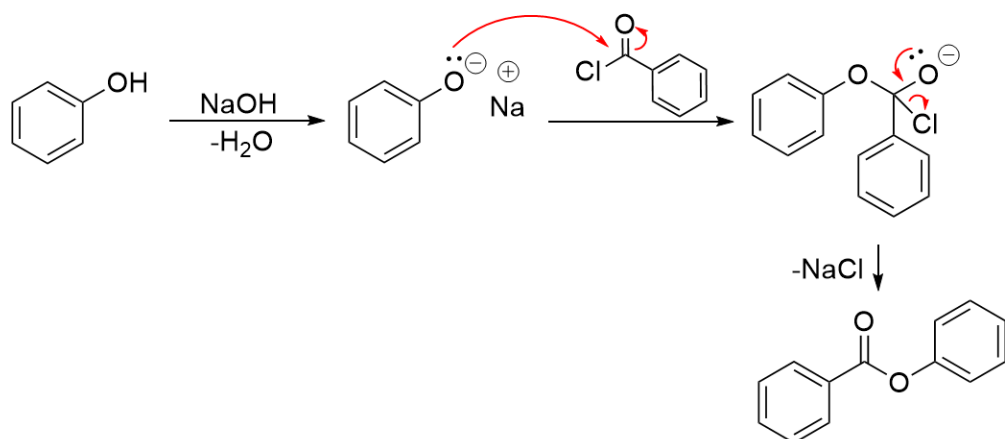
3.3.3 Fischer-Veresterung

Der Veresterungs-Mechanismus besteht aus einer Abfolge einer Addition und anschließender Eliminierung.

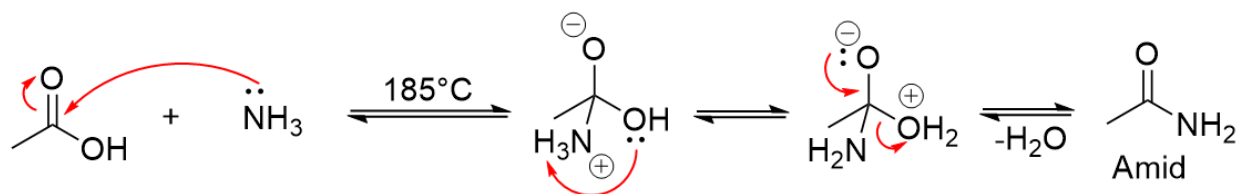


3.3.4 Schotten-Baumann-Reaktion

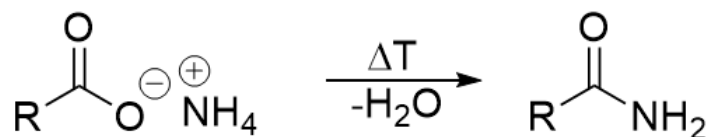
Die Schotten-Baumann-Reaktion ist eine Veresterung eines Säurehalogenids mit Alkoholen oder aminen zu Estern bzw. Amiden.



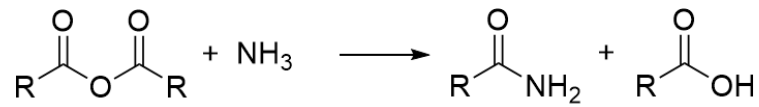
3.3.5 Direkte Amidbildung aus Carbonsäuren



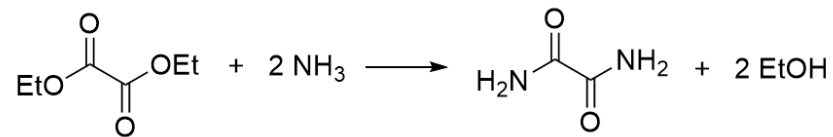
3.3.6 Thermische Zersetzung von Ammoniumcarboxylaten zu Amiden



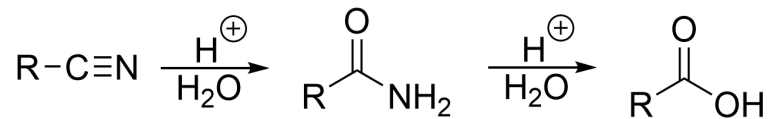
3.3.7 Darstellung von Amiden aus Anhydriden



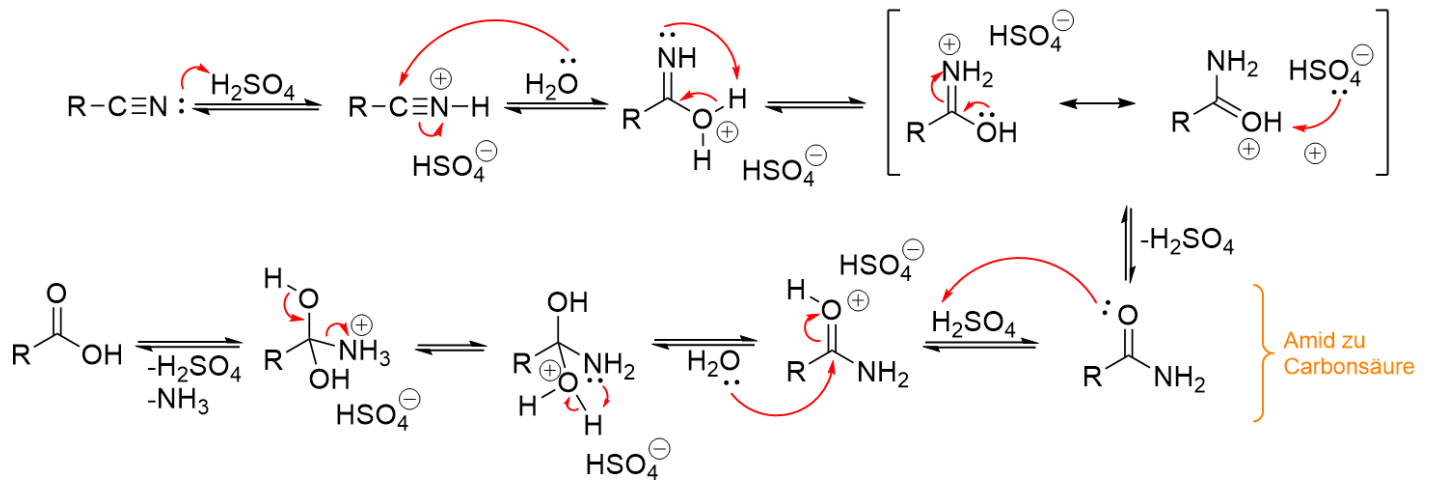
3.3.8 Darstellung von Amiden aus Estern



3.3.9 Darstellung von Amiden aus Nitrilen

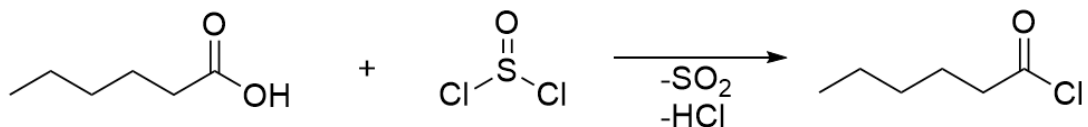


Mechanismus

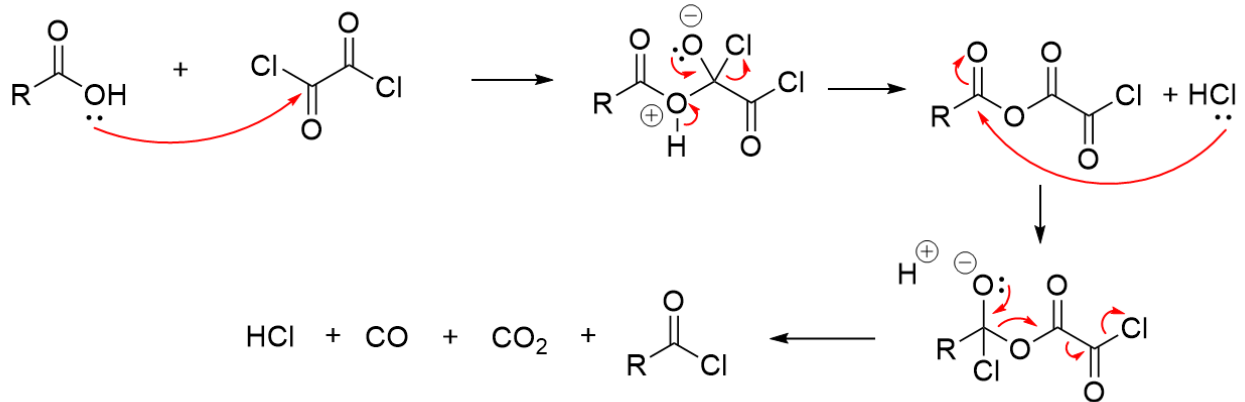


3.4 Carbonsäurehalogenide

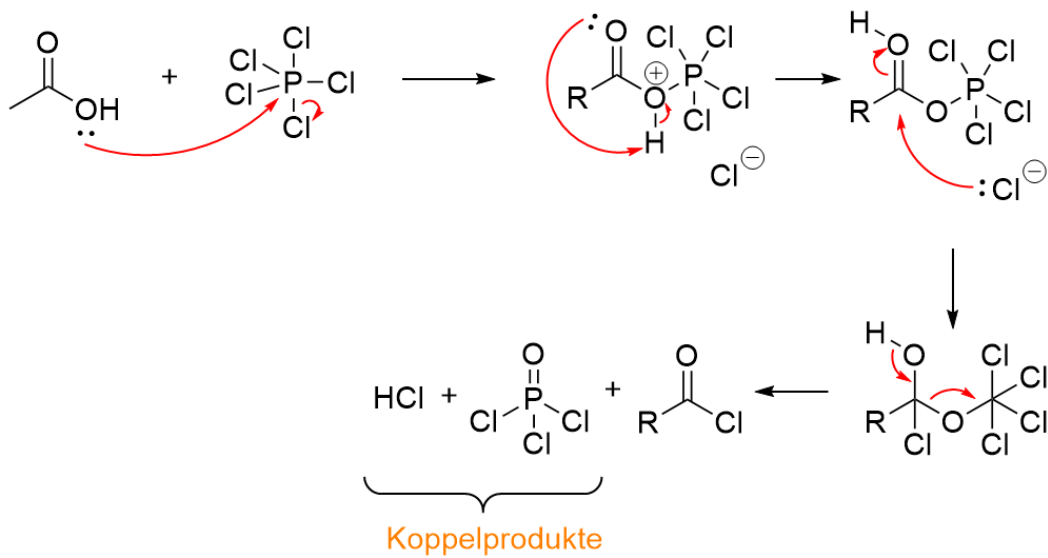
3.4.1 Darstellung mit Thionylchlorid



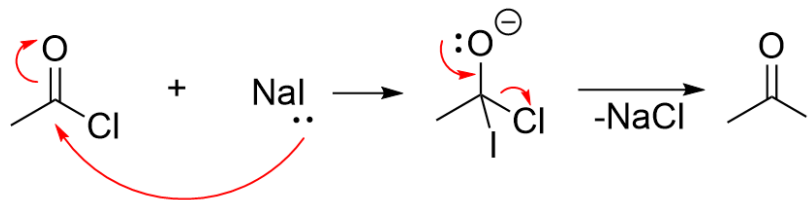
3.4.2 Darstellung mit Oxalylchlorid



3.4.3 Darstellung mit Phosphorpentachlorid

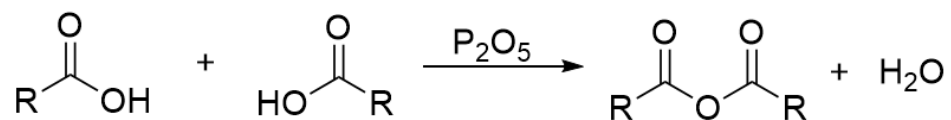


3.4.4 Halogenidaustausch der Säurehalogenide

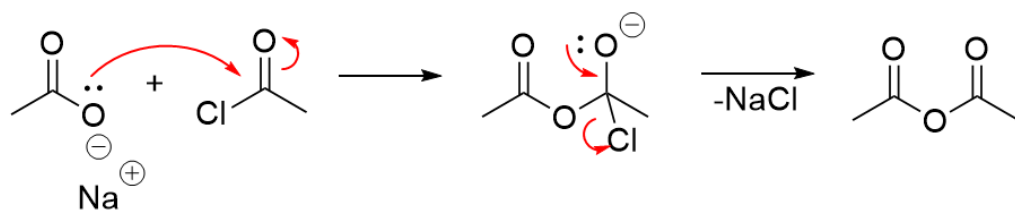


3.5 Anhydride

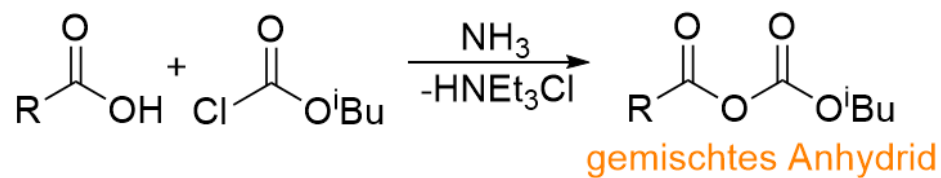
3.5.1 Darstellung mit Phosphorpentoxid



3.5.2 Darstellung aus Säurehalogeniden

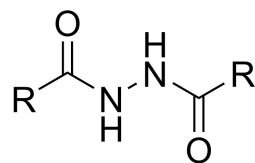


3.5.3 Darstellung von Anhydriden über in situ Aktivierung

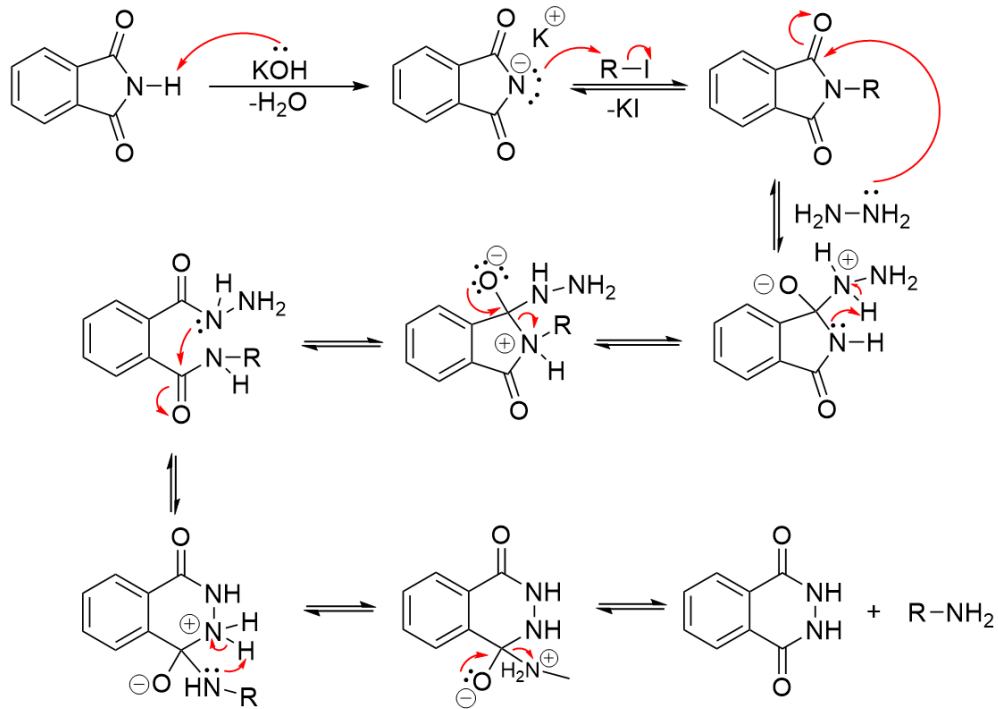


3.6 Hydrazide

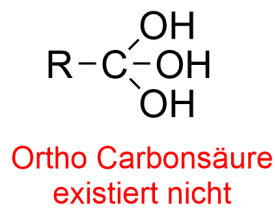
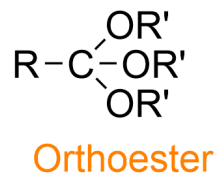
3.6.1 Stoffchemie



3.6.2 Hydrazinolyse bei der Gabriel-Synthese

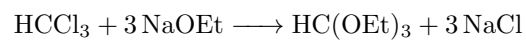


3.7 Orthoester



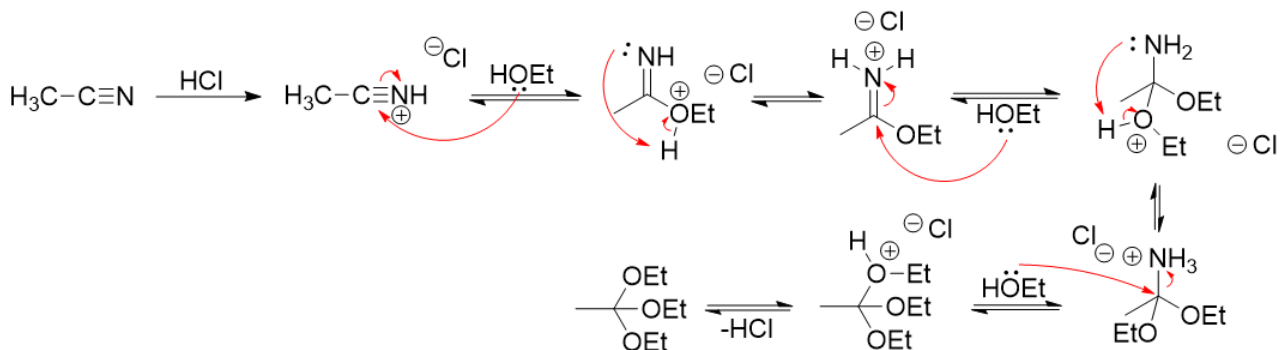
3.7.1 Darstellungsmöglichkeiten

a) Williamsonsche Synthese

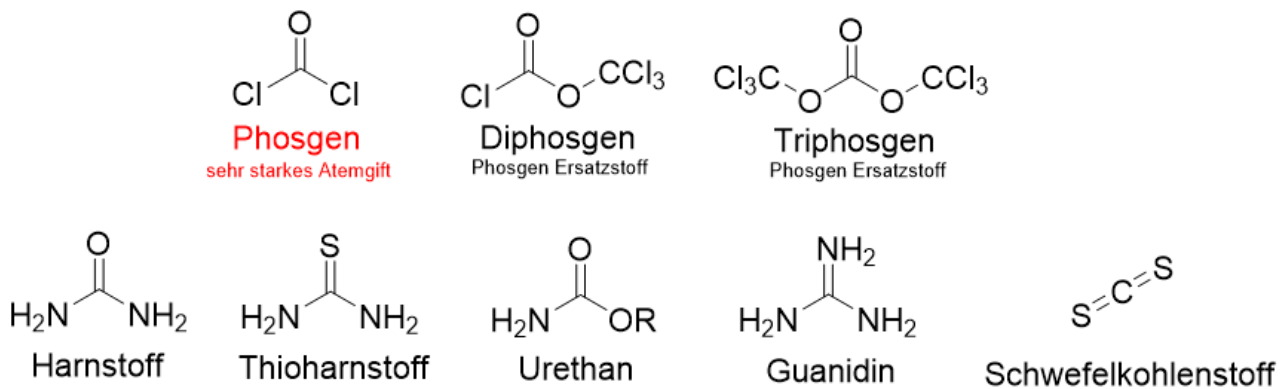


(1)

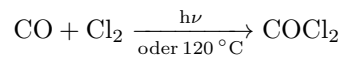
b) aus Nitrilen



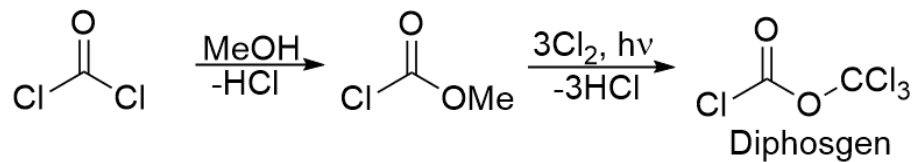
3.8 Kohlensäurederivate



3.8.1 Darstellung von Phosgen

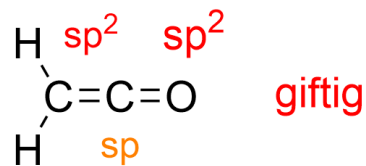


3.8.2 Reaktionen von Phosgen



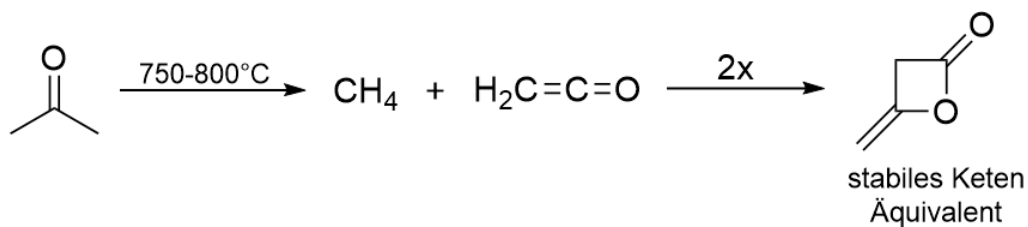
Diese Reaktion kann auch mit doppelten Äquivalenten stattfinden und liefert dann das Triphosgen.

3.9 Ketene

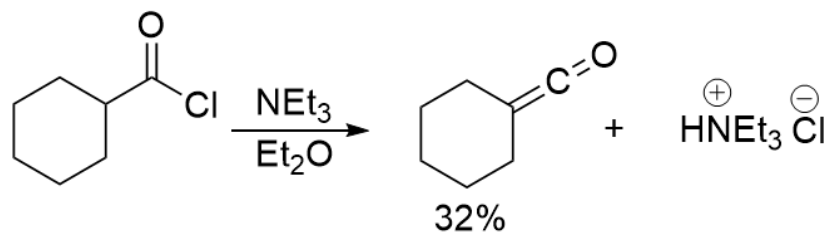


3.9.1 Darstellung

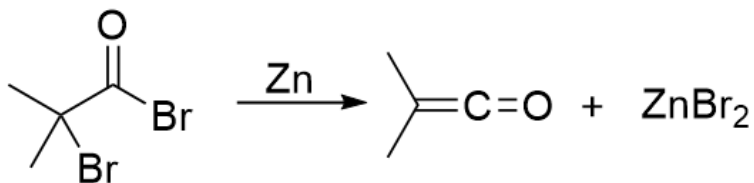
a) Pyrolyse von Ketonen



b) aus Säurehalogeniden



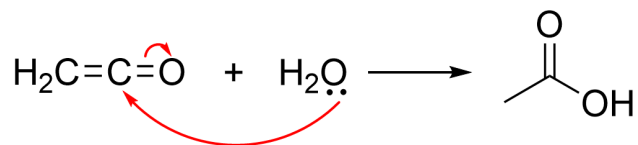
c) aus α -Halogensäurebromiden



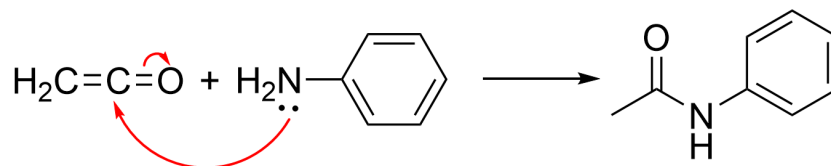
3.9.2 Reaktionen von Ketenen

Ketene reagieren als Superanhydride.

Reaktion mit Wasser



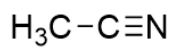
Reaktion mit Anilin



3.10 Reaktionen von Carbonsäurederivaten

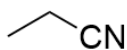
4 Nitrile

4.1 Stoffchemie

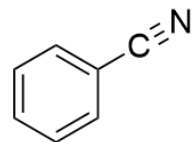


Acetonitril

dipolar aprotisches
Solvens

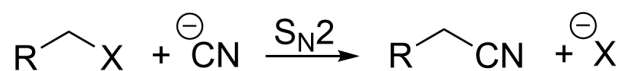


Propionitril



Benzonitril

4.2 Darstellung von Nitrilen durch S_{N}



4.3 Darstellung von Nitrilen aus Säureanhydriden

